1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

3 Formulação do Problema

4 Resultados e discussão

Este capítulo apresenta e discute os resultados das simulações realizadas nas plataformas MATLAB e Simulink com o propósito de validar a estratégia adotada para a missão de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B) abordada no Capítulo 2. Nesta seção, busca-se comprovar que:

(i) a transferência orbital translada o perseguidor para uma região de forma que ocorra a transição entre o referencial ECI para o Local Vertical Local Horizontal (LVLH);

(ii) o controle translacional descrito pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW) conduz o perseguidor até a região de aproximação de curta distância;

(iii) o controle Controle Proporcional–Derivativo (PD) de atitude estabiliza a espaçonave perseguidora durante os modos não-operacional e operacional do Manipulador Robótico (MR); e

(iv) durante a aproximação final, a dinâmica acoplada base–MR descreve o compartamento do MR durante sua movimentação para realizar o engate da ferramenta na porta de acoplamento, e o controle de atitude mantém a compensação diante das reações dinâmicas causadas pelo MR.

4.1 Linha do tempo

Antes da exibição do resultados, será apresentada a linha do tempo da missão de RVD/B. Nela será possível observar quando e o que acontece em cada momento importante da simulação da missão deste trabalho. Para melhor eficiência computacional, a simulação realizada na plataforma Matlab/Simulink foi separada conforme as aproximações realizadas, portanto, inicialmente simulou-se a aproximação de longa distância por completo, posteriormente a aproximação de curta distância e em paralelo, a aproximação final.

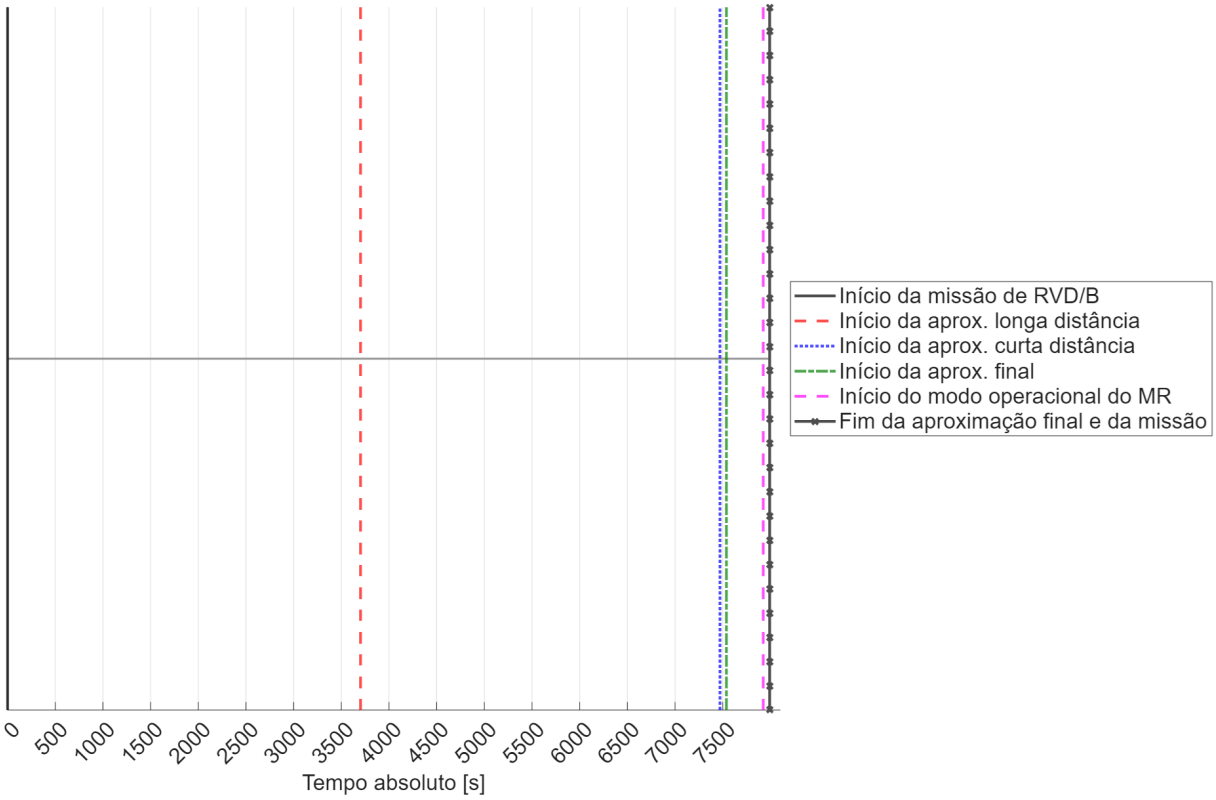

FIGURA 4.1 – Linha do tempo da missão de RVD/B

A Figura 4.1 e a Tabela 4.1 sintetizam os principais marcos temporais da missão, indicando para cada evento o instante correspondente em segundos e em horas. Entre o início da missão de RVD/B ($t = 0$ s) e o início da aproximação de longa distância ($t = 3.702$ s) ocorre a redução da diferença de fase entre perseguidor e alvo, preparando a condição adequada para a transferência orbital.

Em seguida, após o final da aproximação de longa distância no instante $t = 6.571$ s, tem início o trecho de *drift* orbital, que se estende até $t = 7.471$ s, quando se inicia a aproximação de curta distância. Esta, por sua vez, evolui até o instante $t = 7.538$ s, momento em que se caracteriza o início da aproximação final e em que a dinâmica do corpo rígido ainda é descrita pela formulação de Euler.

No instante $t = 7.924$ s é realizada a comutação entre as dinâmicas, passando-se a empregar o modelo acoplado de base flutuante descrito pelas equações de Lagrange, e o MR entra em operação para conduzir a ferramenta até a porta de acoplamento. Por fim, em $t = 7.992$ s considera-se encerrada a missão, uma vez que a ferramenta se encontra engatada e estabilizada, dispensando correções adicionais de atitude ou de posição fina.

TABELA 4.1 – Linha do tempo da missão e das fases de aproximação.

Evento	**Tempo [s]**	**Tempo [h]**
Início da missão	0	00h 00min 00s
Início da aproximação longa distância ($\Delta v1$)	3.702	01h 01min 41s
Final da aproximação longa distância ($\Delta v2$)	6.571	01h 49min 30s
Início da aproximação curta distância	7.471	02h 04min 30s
Início da aproximação final	7.538	02h 05min 38s
Comutação entre as dinâmicas	7.924	02h 12min 04s
Fim da aproximação final	7.992	02h 13min 11s
Tempo total da missão	7.992	02h 13min 11s

4.1.1 Comparativo entre cenários

De forma análoga ao cenário de referência, o Cenário (B) mantém a mesma sequência de fases da missão de RVD/B, porém deslocada para um tempo absoluto mais avançado. Observa-se que o início da aproximação longa distância ocorre em $t = 31.134$ s, isto é, significativamente após o primeiro caso, bem como o início da aproximação curta ($t = 34.872$ s) e o início da aproximação final ($t = 34.940$ s). A duração do *drift* orbital permanece igual a 900 s, e a duração total da aproximação curta e da aproximação final é mantida, resultando em um tempo total de missão de 35.393 s no Cenário B, em contraste com os 7.992 s do cenário inicial. Em termos de estrutura temporal relativa, os intervalos entre eventos principais são preservados, mudando apenas o instante absoluto em que cada fase é executada.

TABELA 4.2 – Linha do tempo da missão e das fases de aproximação – Cenário B.

Evento	**Tempo [s]**	**Tempo [h]**
Início da missão	0	00h 00min 00s
Início da aproximação longa distância ($\Delta v1B$)	31.134	08h 38min 54s
Final da aproximação longa distância ($\Delta v2B$)	33.972	09h 26min 12s
Início da aproximação curta distância	34.872	09h 41min 12s
Início da aproximação final	34.940	09h 42min 19s
Comutação entre as dinâmicas	35.325	09h 48min 45s
Fim da aproximação final	35.393	09h 49min 52s
Tempo total da missão	35.393	09h 49min 52s

4.2 Aproximação de longa distância

Nesta fase da missão de RVD/B, as variáveis são analisadas no referencial inercial, desde o instante de injeção do perseguidor na órbita inicial até o término da transferência orbital por Transferência de Hohmann (TH), quando se obtém o conjunto final de elementos orbitais. A Tabela 4.3 apresenta os raios orbitais circularizados do perseguidor no instante inicial e após a TH, em comparação com o raio orbital do alvo. As altitudes iniciais são 500 km (perseguidor) e 600 km (alvo).

TABELA 4.3 – Raio orbital

Raio orbital	**quilômetro**
Perseguidor (inicial)	6.878,13
Perseguidor (após TH)	6.978,03
Alvo	6.978,13

A condição de fase inicial entre as espaçonaves, conforme a Tabela 4.4, foi imposta ao perseguidor no instante inicial da simulação.

TABELA 4.4 – Longitude inicial de cada espaçonave no instante 0 da simulação.

Fase/longitude	**[grau] (radiano)**
Perseguidor	$[-7,00]$ $(-1,222)$
Alvo	$[0,00]$ $(0,00)$

A Figura 4.2 mostra as posições iniciais do perseguidor e do alvo, bem como os instantes de aplicação de Δv_1 e Δv_2. A aplicação de Δv_2 marca o encerramento desta fase da missão de RVD/B.

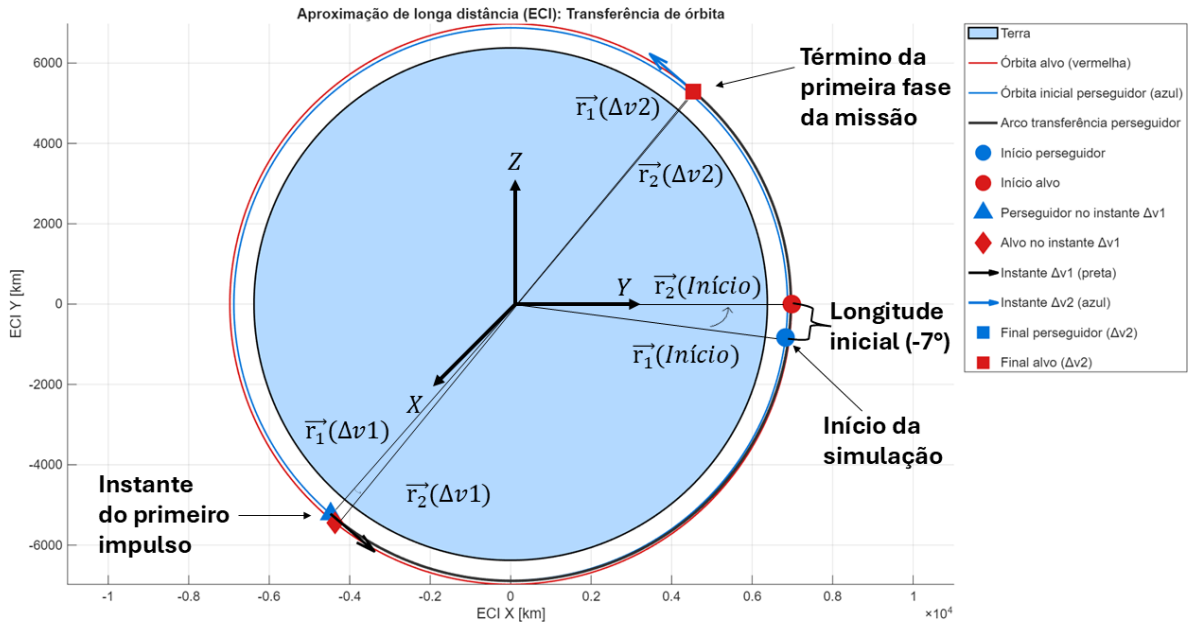

FIGURA 4.2 – Posições inicial e final das espaçonaves durante a primeira fase da missão de RVD/B.

A seguir, na Figura 4.3, a diferença de longitude entre as espaçonaves ao longo do tempo é apresentada.

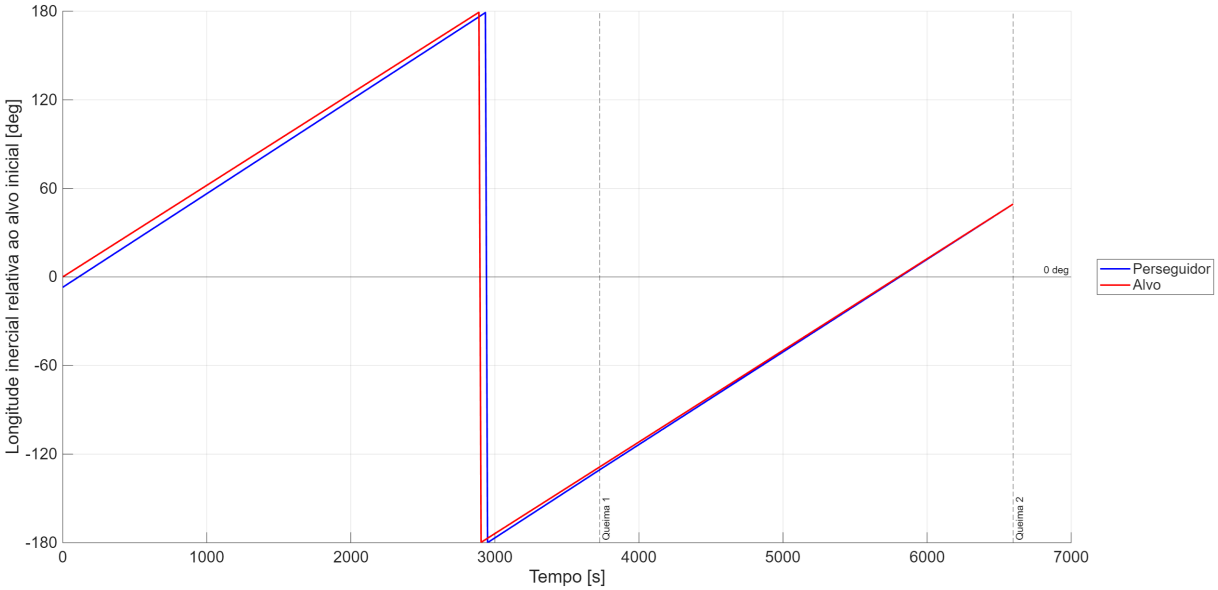

FIGURA 4.3 – Evolução da longitude relativa ao longo do tempo.

Ao final da aproximação de longa distância, no instante 6.596 s, a longitude do alvo é

$49,3801°$ e a do perseguidor é $49,3760°$, resultando em diferença de $0,0041°$ ($7,15 \times 10^{-5}$ rad), correspondente a $506,06$ m de separação relativa.

A Tabela 4.5 resume longitudes em instantes selecionados e a respectiva diferença de fase. O perseguidor levou 6.596 s (01h49min) para atingir a condição de término desta fase e cerca de 6.598 segundos (01h49min) para se aproximar suficientemente do alvo para finalizar a primeira fase da missão de RVD/B.

TABELA 4.5 – Diferença de fase ao longo do tempo (ECI)

Instante	**Longitude [grau]**		
[s]	**Perseguidor**	**Alvo**	**Diferença**
0	$-7,0000°$	$0,0000°$	$-7,0000°$
2.889	$176,2150°$	$179,2910°$	$-3,0760°$
3.728	$308,6870°$	$310,6240°$	$-1,9370°$
6.598	$49,3760°$	$49,3801°$	$-0,0041°$

4.2.1 Raio orbital do perseguidor ao longo do tempo

A evolução do raio orbital do perseguidor é observada na Figura 4.4. No instante inicial da simulação, o perseguidor está na altitude de 500 km, ou seja, raio orbital de $6.878,13$ km.

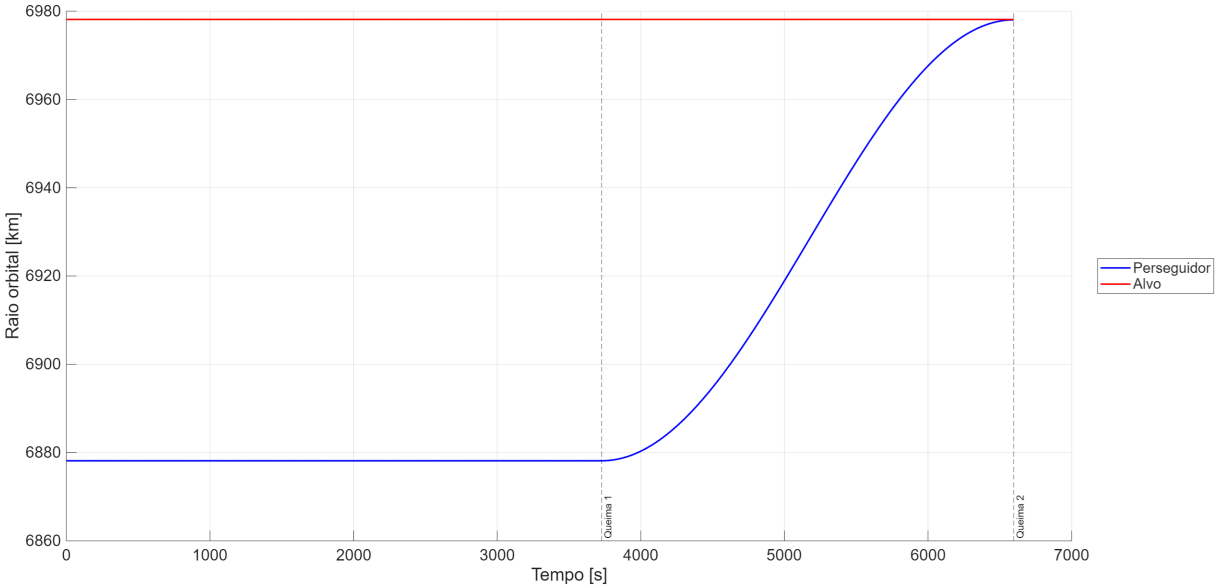

FIGURA 4.4 – Evolução do raio orbital do perseguidor ao longo do tempo.

Após a transferência de órbita, o perseguidor está $100,0179$ metros abaixo do alvo (eixo radial), ou seja, nova altitude de $599,899$ km (raio orbital de $6.978,03$ km).

4.2.2 Consumo de Delta-V

A transferência de Hohmann requer dois impulsos. A Tabela 4.6 apresenta, para cada queima, o instante de ocorrência e o correspondente consumo de Δv.

TABELA 4.6 – Consumo de Delta-V

Delta-V	**[m/s]**	**Instante de tempo [s]**
Consumo de Δv_1	$27,39$	3.728
Consumo de Δv_2	$27,29$	6.598
Consumo de Δv total	$54,69$	-

4.2.3 Distância relativa

A Figura 4.5 apresenta a evolução temporal da distância relativa. O *drift* gerado pela diferença de velocidade orbital promove a aproximação gradual desde o início da aproximação de longa distância.

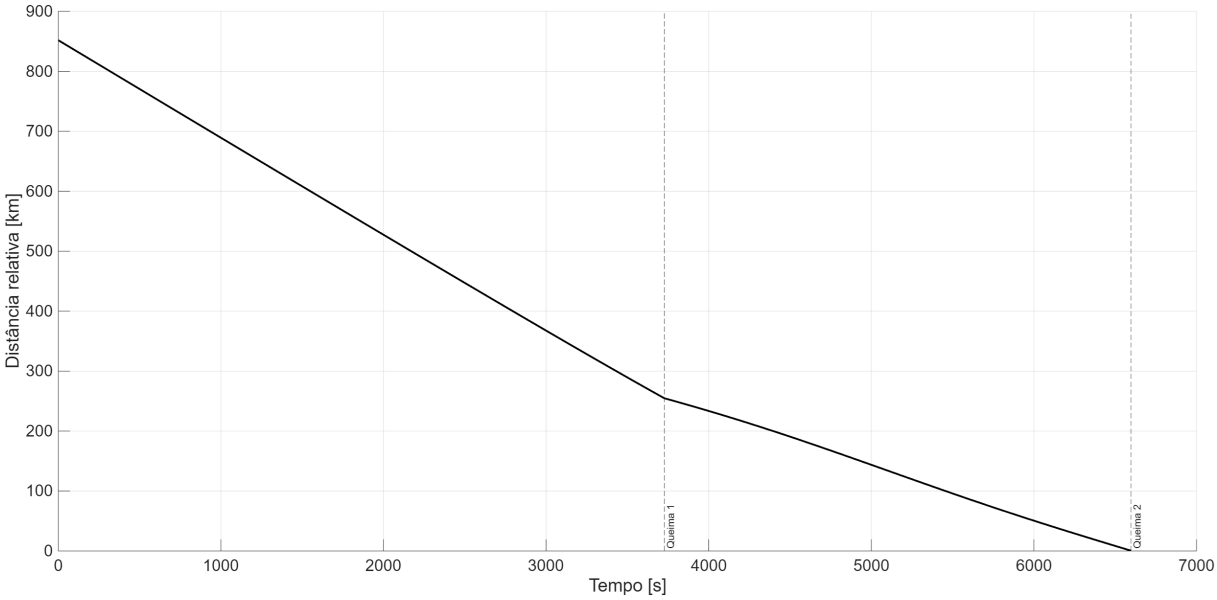

FIGURA 4.5 – Evolução da distância relativa entre as espaçonaves no referencial ECI.

Para melhor visualização, a Tabela 4.7 apresenta as distâncias relativas em determinados instantes de tempo, os mesmos utilizados anteriormente.

TABELA 4.7 – Distância relativa em ECI nos instantes principais

Instante de tempo [s]	Distância relativa [km]	Evento
0	$851,774$	Início da aproximação longa
2.889	$385,079$	—
3.728	$254,678$	Queima 1
6.598	$0,506$	Queima 2

4.2.4 Cenários

Para avaliar o desempenho da aproximação de longa distância, novas condições iniciais foram estabelecidas para obtenção de novas medidas.

4.2.4.1 Condições iniciais

Conforme a Tabela 4.8, o primeiro cenário (A) possui as medidas e valores já apresentados até o momento, enquanto que o cenário (B) possui nova condição inicial para nova análise.

TABELA 4.8 – Longitude inicial do perseguidor por cenário

Cenário	Longitude inicial do perseguidor
A	$-7°$ ou $-0,1222$ (rad)
B	$-90°$ [deg] ou $-1,5708$ (rad)

4.2.4.2 Longitude no instante da queima

Ao modificar a longitude inicial e o raio orbital inicial do perseguidor, os instantes de queima também foram alterados conforme apresentados nas Tabela 4.9 e Tabela 4.10. Como as órbitas são keplerianas e o intervalo simulado é curto, não se espera influência consistente de perturbações; portanto, os valores não foram comparados entre si.

TABELA 4.9 – Longitudes na queima 1 e queima 2

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B
Longitude do perseguidor na queima 1	grau	229,38	128,15
Longitude do alvo na queima 1	grau	231,31	132,02
Longitude do perseguidor na queima 2	grau	49,38	308,15
Longitude do alvo na queima 2	grau	49,38	308,16

TABELA 4.10 – Longitudes na queima 1 e queima 2

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B
Longitude do perseguidor na queima 1	radiano	4,0034	2,2367
Longitude do alvo na queima 1	radiano	4,0372	2,3041
Longitude do perseguidor na queima 2	radiano	0,861774	5,378311
Longitude do alvo na queima 2	radiano	0,861846	5,378383

4.2.4.3 Comparativo entre os cenários

A Tabela 4.11 apresenta novos valores de altitude e tempos obtidos após a mudança nos parâmetros iniciais do perseguidor.

TABELA 4.11 – Comparação de altitude e tempos entre cenários

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B	Diferença	Diferença (%)
Altitude inicial do perseguidor	km	500,00	400,00	-100,00	-20%
Altitude do perseguidor após TH	km	599,90	599,90	0,00	0%
Altitude do alvo	km	600,00	600,00	0,00	0%
Tempo até a queima 1	segundo	3.728	31.134	27.406	735%
Tempo de transferência orbital	segundo	2.870	2.839	-31	-1%
Tempo até a queima 2	segundo	6.597	33.972	27.375	415%
Tempo de drift	segundo	900	900	0	0%
Tempo total (após drift)	segundo	7.498	34.873	27.375	365%

O tempo total da aproximação de longa distância (desde a injeção do perseguidor em sua órbita inicial até o instante final do *drift* orbital) do cenário (A) foi de 7.498 segundos, enquanto que no cenário (B) foi de 34.873 segundos, ou seja, 365% a mais do que o cenário inicial.

4.2.4.4 Consumo de Delta-V

Outro parâmetro analisado foi o consumo de Δv. Os parâmetros obtidos estão na Tabela 4.12 e foram calculados através da equação *vis-viva*. Pode-se notar que no cenário (B) houve um consumo maior de Δv, ao todo, 102% a mais que o cenário (A).

TABELA 4.12 – Comparação de consumo de delta v entre cenários

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B	Diferença	Diferença (%)
Consumo de $\Delta v1$	m/s	27,39	55,52	28,13	103%
Consumo de $\Delta v2$	m/s	27,29	55,12	27,83	102%
Consumo total de Δv	m/s	54,69	110,63	55,94	102%

4.2.4.5 Elementos orbitais

Os elementos orbitais, apresentados na Tabela 4.13, foram coletados no final da aproximação de longa distância e não foram alterados. Portanto, isso não refletirá em uma mudança significativa das condições iniciais para o movimento relativo descrito pelas equações H/CW que serão abordadas mais a frente.

TABELA 4.13 – Elementos orbitais do perseguidor

Elemento orbital do perseguidor	Unidade	Cenário A	Cenário B
Semi-eixo maior (a)	km	6.978,04	6.978,04
Excentricidade (e)		0	0
Inclinação (i)	grau	0	0
Ascensão reta do nó ascendente (Ω)	grau	0	0
Argumento do perigeu (ω)	grau	0	0
Anomalia verdadeira (ν)	grau	0	0

No Apêndice A.1 são apresentadas as posições e velocidades no referencial inercial. A seguir serão apresentados os resultados da aproximação de curta distância.

4.3 Aproximação de curta distância

Nesta seção são apresentados os resultados da aproximação de curta distância no referencial LVLH, com ênfase na evolução da posição relativa, da velocidade relativa e das

acelerações de controle aplicadas ao perseguidor. As grandezas numéricas foram obtidas diretamente a partir dos sinais exportados do modelo em ambiente Simulink.

A Tabela 4.14 apresenta as condições iniciais e as medições finais da aproximação de curta distância em LVLH, expressas pelas componentes along-track, cross-track e radial. Em complemento, a Figura 4.6 apresenta, de forma gráfica, a evolução dessas componentes ao longo do tempo. Esses valores iniciais decorrem da conversão, para o referencial LVLH, dos vetores de posição em ECI no instante final da aproximação de longa distância.

TABELA 4.14 – Condições iniciais e medições finais da aproximação curta (LVLH).

Grandeza	**Medição inicial**	**Medição final**	**Unidade**
Posição along-track	−353,777	−0,007	m
Posição radial	−100,009	−0,500	m
Posição cross-track	0,000	0,000	m

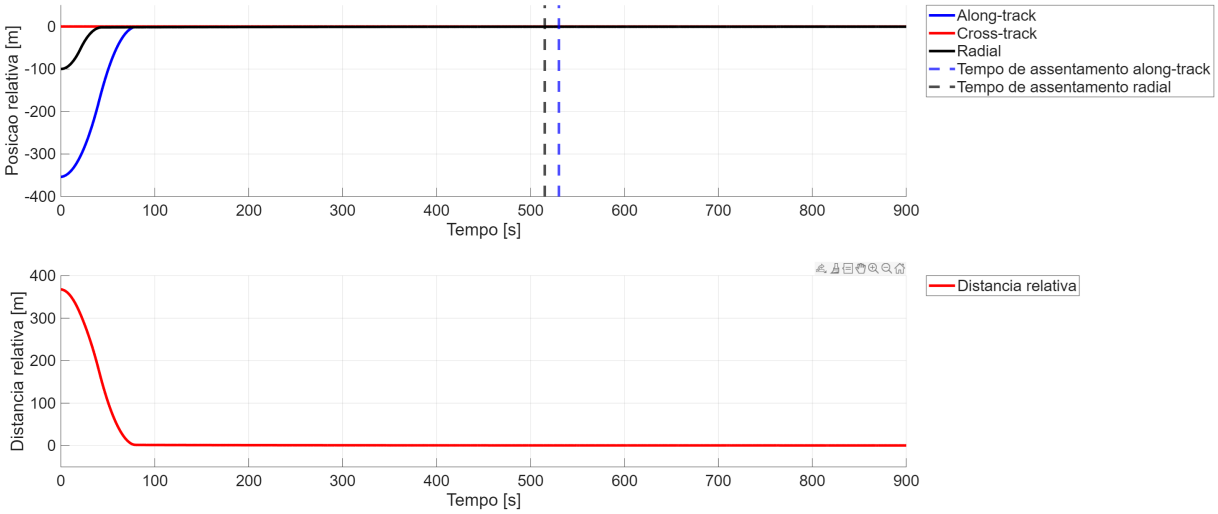

FIGURA 4.6 – Posições do perseguidor no referencial LVLH.

A Figura 4.6 mostra a evolução temporal das componentes de posição relativa entre o perseguidor e o alvo no referencial LVLH durante a aproximação de curta distância. Próximo ao final do intervalo de simulação foram inseridas duas linhas verticais que indicam os instantes de assentamento das componentes radial e along-track.

O critério de assentamento (estabilização) adotado consiste em permanecer dentro de uma faixa de tolerância de ±0,05 m em torno dos valores finais da Tabela 4.14, durante pelo menos 15 s. Com esse critério, a componente radial atinge o regime permanente em aproximadamente 515 s, enquanto a componente along-track se estabiliza em torno de 530 s; a componente cross-track permanece dentro da banda de tolerância desde o início da aproximação de curta distância.

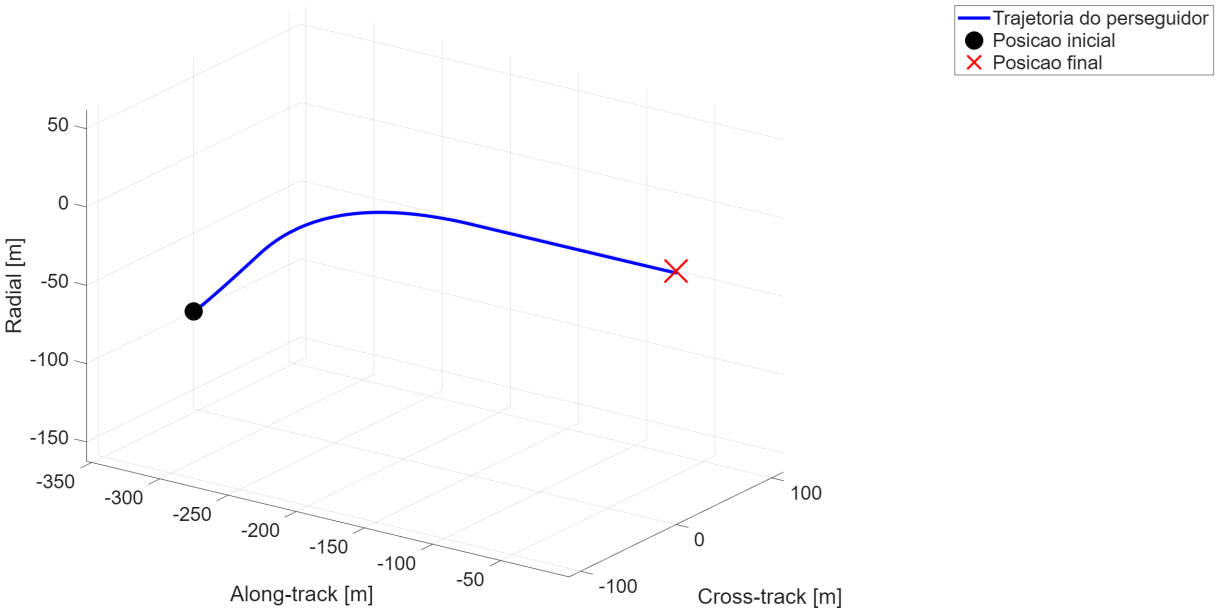

FIGURA 4.7 – Projeção tridimensional do deslocamento perseguidor em relação ao alvo no referencial LVLH.

A Figura 4.7 apresenta o deslocamento do perseguidor em uma visão tridimensional, enquanto a Figura 4.8 exibe a mesma trajetória em projeções bidimensionais, combinando os pares de eixos radial–along-track, cross-track–along-track e cross-track–radial.

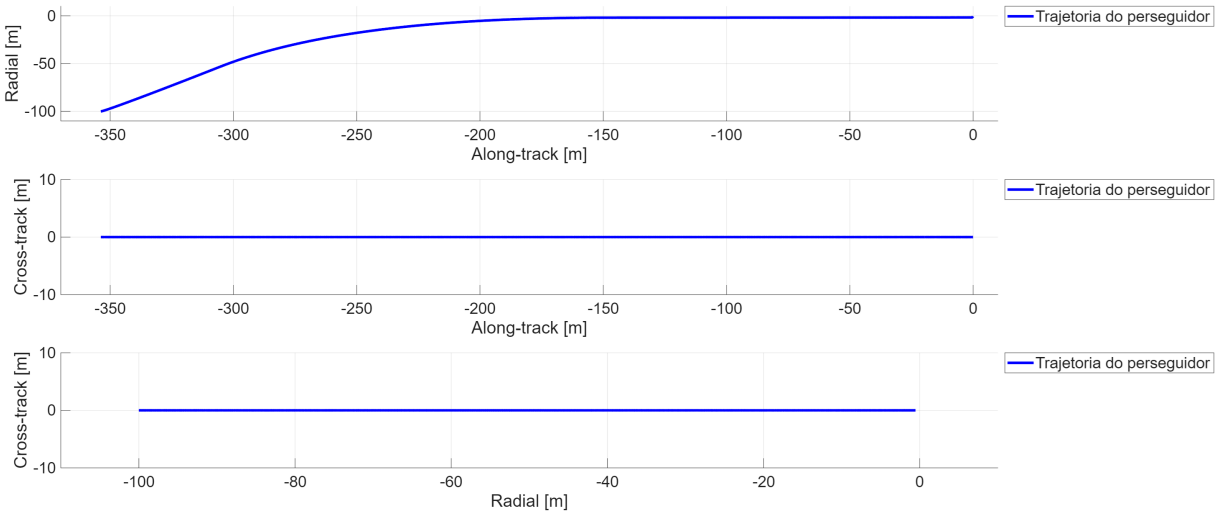

FIGURA 4.8 – Projeções do deslocamento perseguidor em relação ao alvo no referencial LVLH.

4.3.1 Velocidade relativa

O comportamento da velocidade relativa no referencial LVLH é sintetizado na Tabela 4.15, que reúne os valores inicial e final de cada componente, bem como a norma da velocidade relativa ao longo da aproximação de curta distância.

TABELA 4.15 – Velocidade relativa inicial e final em LVLH e norma correspondente.

Grandeza	Valor inicial	Valor final	Unidade
Velocidade along-track	0,162462	0,000012	m/s
Velocidade cross-track	0,000000	0,000000	m/s
Velocidade radial	0,000008	0,000000	m/s
Norma da velocidade relativa	0,162462	0,000012	m/s

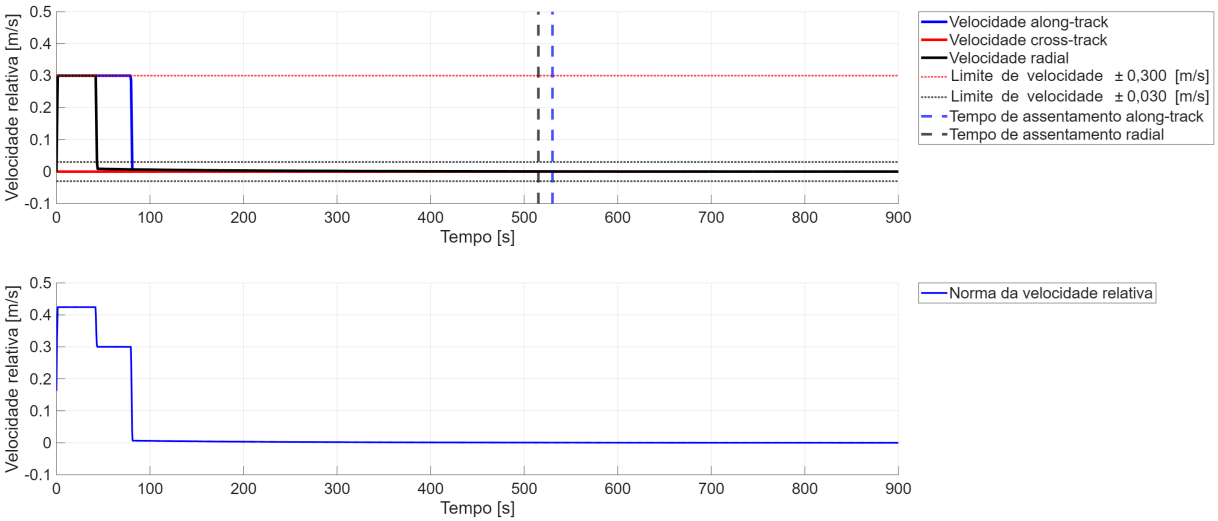

FIGURA 4.9 – Velocidades do perseguidor no referencial LVLH.

A Figura 4.9 apresenta a evolução temporal das componentes de velocidade relativa no referencial LVLH, juntamente com as faixas de limite adotadas para a missão. Estabeleceu-se que, para distâncias relativas superiores a 20 m, a velocidade relativa máxima admissível é de 0,300 m/s, enquanto para distâncias inferiores a 20 m o limite é reduzido para 0,030 m/s, em conformidade proposto por (**vedant2025longrange{**; **}mathworks_space_rendezvous_docking**).

Observa-se que o sistema de navegação e guiagem mantém o perseguidor dentro desses limites ao longo de toda a aproximação de curta distância. As linhas verticais indicam, adicionalmente, os instantes em que as componentes radial e along-track passam a satisfazer o critério de assentamento definido na Seção 4.3, isto é, permanência dentro da faixa de ±0,05 m em torno dos valores finais por um intervalo mínimo de 15 s.

4.3.2 Tempos de assentamento em posição

Os tempos de assentamento em cada componente do referencial LVLH foram obtidos por meio de um bloco específico de medição no modelo, utilizando o mesmo critério de tolerância previamente definido para a estabilização em posição. A Tabela 4.16 resume esses resultados, apresentados tanto em segundos quanto no formato horas, minutos e segundos.

TABELA 4.16 – Tempos de assentamento da aproximação curta em LVLH.

Componente	**Tempo [s]**	**Tempo [h]**
Radial	515,200	00h : 08m : 35s
Along-track	530,260	00h : 08m : 50s
Cross-track	0,000	00h : 00m : 00s

A Figura 4.10 apresenta o erro de posição no eixo radial ao longo do tempo no referencial LVLH. As linhas tracejadas indicam a faixa de tolerância em torno do valor final desejado, enquanto a linha vertical vermelha marca o instante em que o erro passa a permanecer dentro dessa faixa pelo intervalo mínimo de tempo adotado, caracterizando o tempo de assentamento radial.

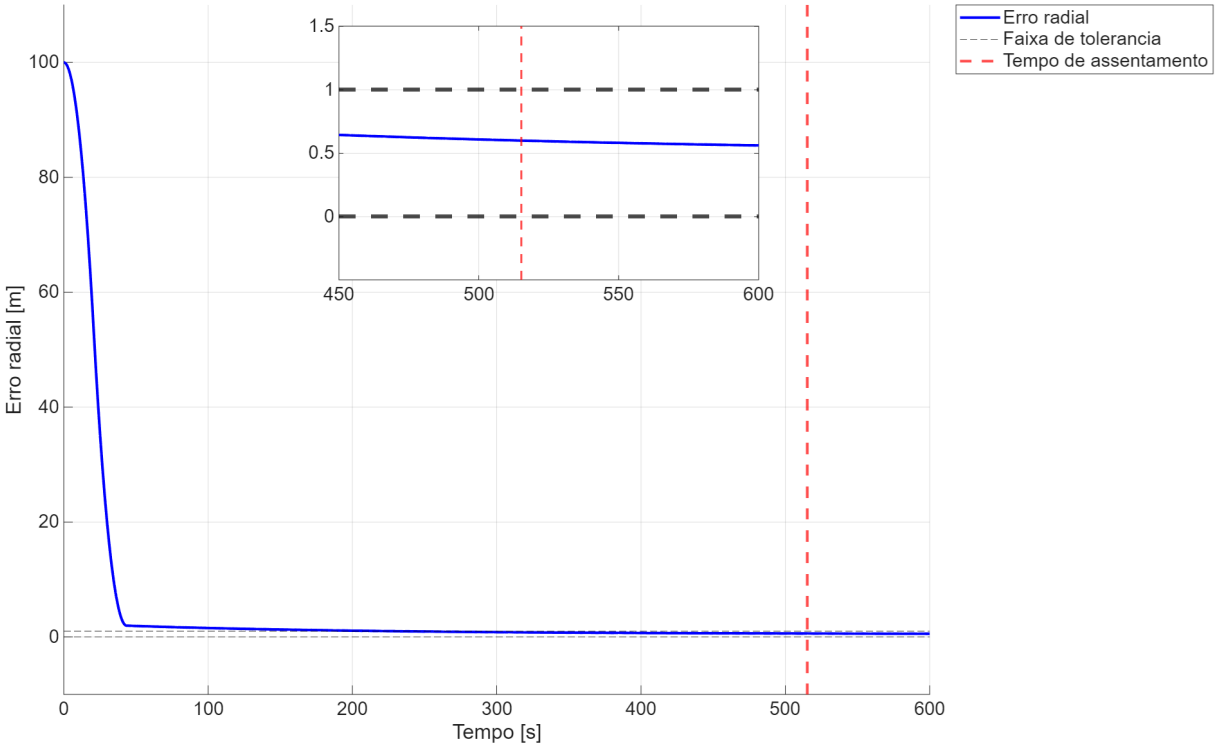

FIGURA 4.10 – Erro radial no referencial LVLH.

De forma análoga, a Figura 4.11 mostra a evolução do erro de posição na componente along-track. Observa-se o decaimento do erro em direção ao valor final prescrito e,

novamente, a identificação do instante em que o perseguidor é considerado estabilizado segundo o mesmo critério de tolerância.

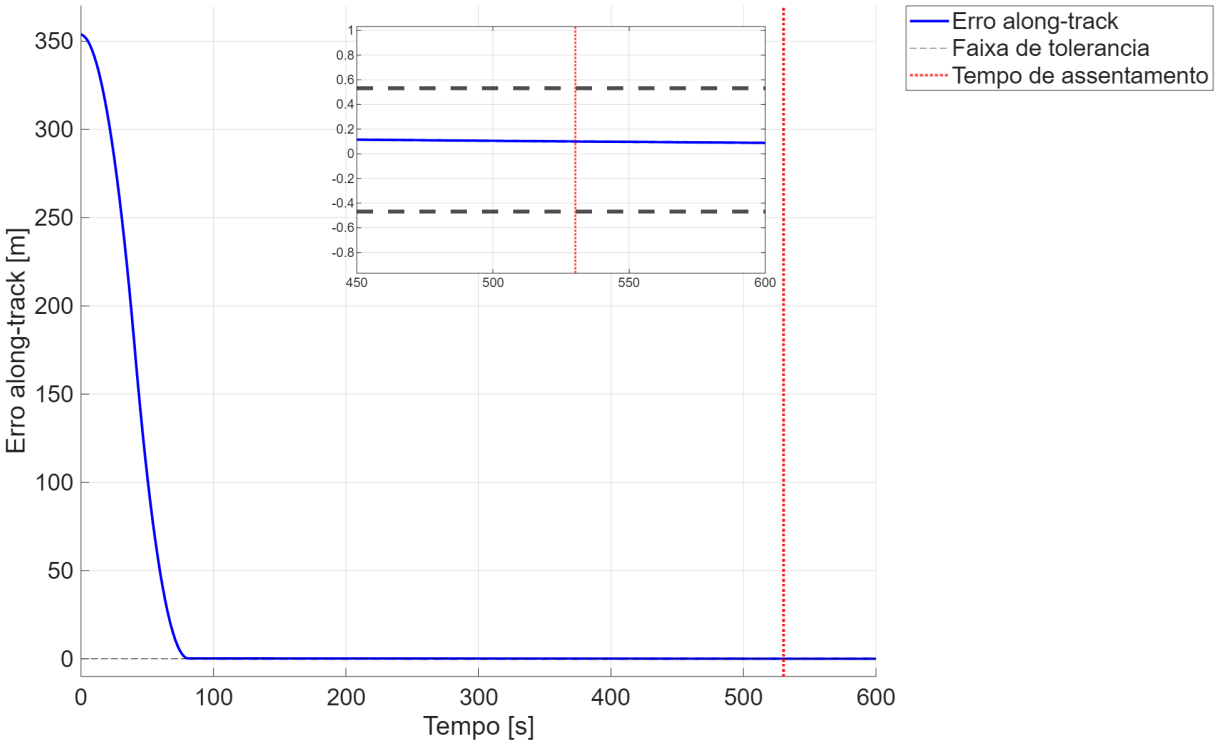

FIGURA 4.11 – Erro along-track no referencial LVLH.

A Figura 4.12 apresenta o erro de posição na componente cross-track. Nesse caso, o erro permanece dentro da faixa de tolerância desde o início da aproximação de curta distância, o que se reflete no tempo de assentamento nulo reportado na Tabela 4.16.

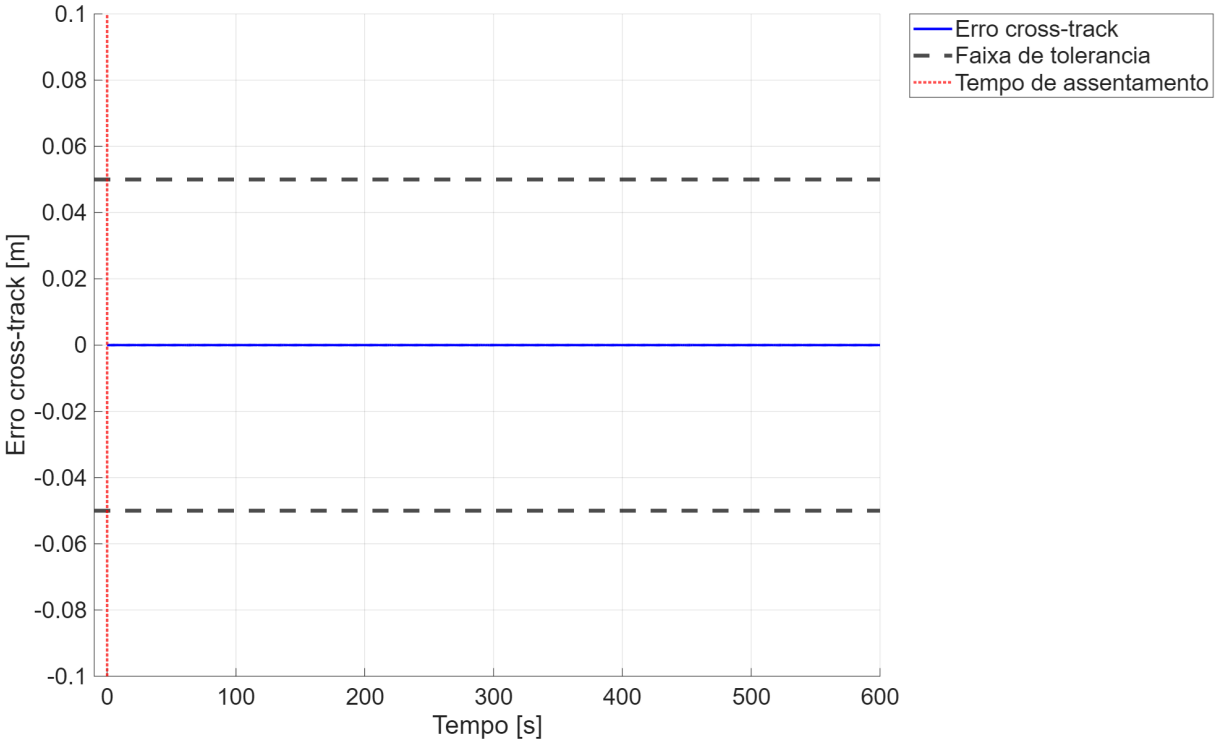

FIGURA 4.12 – Erro cross-track no referencial LVLH.

4.3.3 Picos de posição, velocidade e aceleração de controle

A Tabela 4.17 resume os picos absolutos de posição e de velocidade relativa por componente LVLH, destacando que a dinâmica permanece contida dentro dos limites impostos pela própria configuração inicial.

TABELA 4.17 – Picos absolutos de posição e velocidade relativa em LVLH.

Grandeza	Componente	Valor máximo absoluto	Unidade
Posição relativa	Along-track	353,777	m
Posição relativa	Cross-track	0,000	m
Posição relativa	Radial	100,009	m
Velocidade relativa	Along-track	0,300000	m/s
Velocidade relativa	Cross-track	0,000000	m/s
Velocidade relativa	Radial	0,300000	m/s

O esforço de controle proporcional-derivativo aplicado na aproximação curta é caracterizado pelos picos de aceleração de comando e pelos limites de velocidade relativa

impostos pelo regulador. A Tabela 4.18 apresenta os picos de aceleração por componente LVLH e os limites máximos de velocidade relativa utilizados na simulação.

TABELA 4.18 – Picos de aceleração de controle e limites de velocidade relativa.

Grandeza	**Componente**	**Valor máximo absoluto**	**Unidade**
Aceleração de controle PD	Radial	1,000000	m/s^2
Aceleração de controle PD	Along-track	1,000000	m/s^2
Aceleração de controle PD	Cross-track	0,000000	m/s^2
Limite de velocidade relativa	Radial	0,300000	m/s
Limite de velocidade relativa	Along-track	0,300000	m/s
Limite de velocidade relativa	Cross-track	0,030000	m/s

A Figura 4.13 apresenta a aceleração de controle exercida pelo controlador PD nos três eixos do referencial LVLH do perseguidor, responsável pela translação nesta fase de aproximação de curta distância. Nota-se que a aceleração permanece dentro dos limites estabelecidos de ± 1 m/s^2 e tende rapidamente a zero após o regime transitório, indicando que o controlador deixa de atuar de forma significativa quando a estabilização é alcançada.

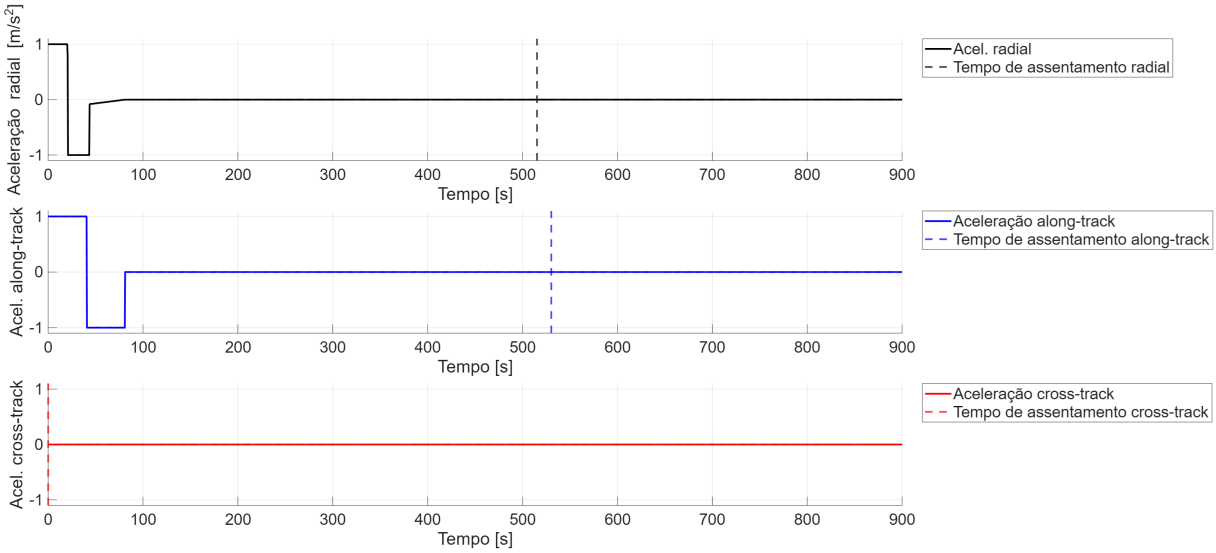

FIGURA 4.13 – Aceleração de controle.

4.3.4 Efeito da saturação de velocidade relativa

Por fim, a Tabela 4.19 compara os picos de velocidade relativa que seriam obtidos sem limitação (velocidades provenientes diretamente do modelo de Hill/Clohessy–Wiltshire) com os limites efetivamente impostos pelo regulador de velocidade. Observa-se que, sem saturação, as velocidades poderiam atingir alguns metros por segundo nas componentes along-track e radial, ao passo que o controlador restringe a dinâmica a 0,3 m/s na região distante e a 0,03 m/s na vizinhança do alvo.

TABELA 4.19 – Comparação entre picos de velocidade relativa não saturada e limites impostos.

Grandeza	**Componente**	**Valor máximo absoluto**	**Unidade**
Velocidade relativa não saturada	Radial	4,514556	m/s
Velocidade relativa não saturada	Along-track	8,620118	m/s
Velocidade relativa não saturada	Cross-track	0,000000	m/s
Limite de velocidade relativa	Radial	0,300000	m/s
Limite de velocidade relativa	Along-track	0,300000	m/s
Limite de velocidade relativa	Cross-track	0,030000	m/s

Com o objetivo de tornar a translação do perseguidor suave, adotou-se saturação de aceleração de até ± 1 m/s^2. A Figura 4.14 apresenta as medições dessa aceleração saturada ao longo do tempo.

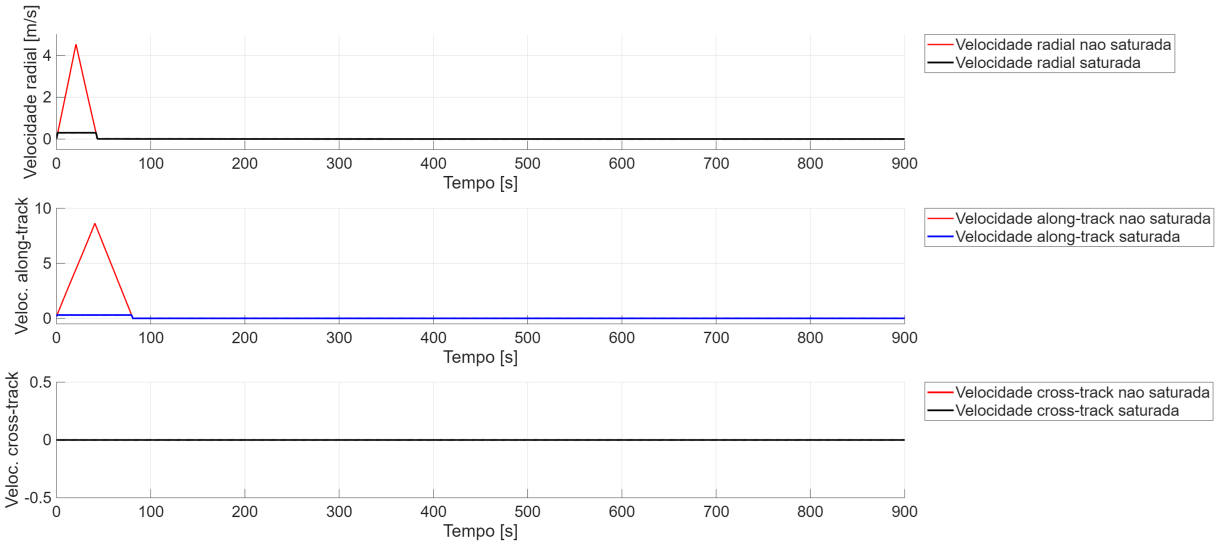

FIGURA 4.14 – Aceleração de controle.

4.4 Aproximação final

Esta seção apresenta os resultados da aproximação final, etapa em que a dinâmica relativa passa a envolver o acoplamento dinâmico entre o movimento translacional do perseguidor (descrito pelas equações H/CW), o alinhamento de atitude e a atuação do manipulador robótico. Nesta fase, o objetivo é conduzir o perseguidor a uma vizinhança próxima da porta de acoplamento, garantindo simultaneamente a convergência da posição relativa em LVLH, o alinhamento da atitude do corpo principal com o alvo e a configuração adequada das juntas do manipulador para a captura.

São analisados os sinais de atitude do perseguidor ao longo do tempo, destacando o processo de alinhamento iniciado ainda na aproximação de curta distância e refinado nesta etapa. Em seguida, investigam-se a dinâmica da base (velocidades e acelerações angulares), a transição entre os modelos dinâmicos utilizados (regime Euler para regime Lagrange com base flutuante) e o comportamento dos torques de controle aplicados pelo controlador de atitude. Por fim, discute-se o seguimento das referências de cinemática inversa pelo manipulador, por meio das trajetórias articulares, erros de rastreamento e torques de junta, verificando se a ferramenta se aproxima da porta de acoplamento com orientação e velocidade compatíveis com os requisitos da manobra.

4.4.1 Evolução da atitude e modos de operação

Ao longo da simulação, a atitude do perseguidor permanece estabilizada em torno da orientação de referência do alvo por conta da lei de controle implementada do tipo PD. As variações mais pronunciadas observadas nos ângulos de Euler ϕ (roll), θ (pitch) e ψ (yaw) concentram-se em transientes rápidos logo após a entrada do controlador de atitude, com duração de fração de segundo, associados à aplicação instantânea do comando de controle. Esses transientes são interpretados como ruído dinâmico de curta duração e não alteram o resultado final da manobra. Ao final da aproximação, os erros de atitude convergem para valores próximos de zero, caracterizando um alinhamento consistente do perseguidor em relação ao referencial do alvo e que está dentro do limite máximo estabelecido de $\pm 1°$.

TABELA 4.20 – Erros de atitude inicial e final do perseguidor em relação ao alvo.

Ângulo	**Erro inicial [grau]**	**Erro final [grau]**
ϕ (roll)	7,0°	0,51°
θ (pitch)	8,0°	0,46°
ψ (yaw)	9,0°	0,50°

A Figura 4.15 apresenta a evolução do alinhamento da atitude do perseguidor em relação ao alvo.

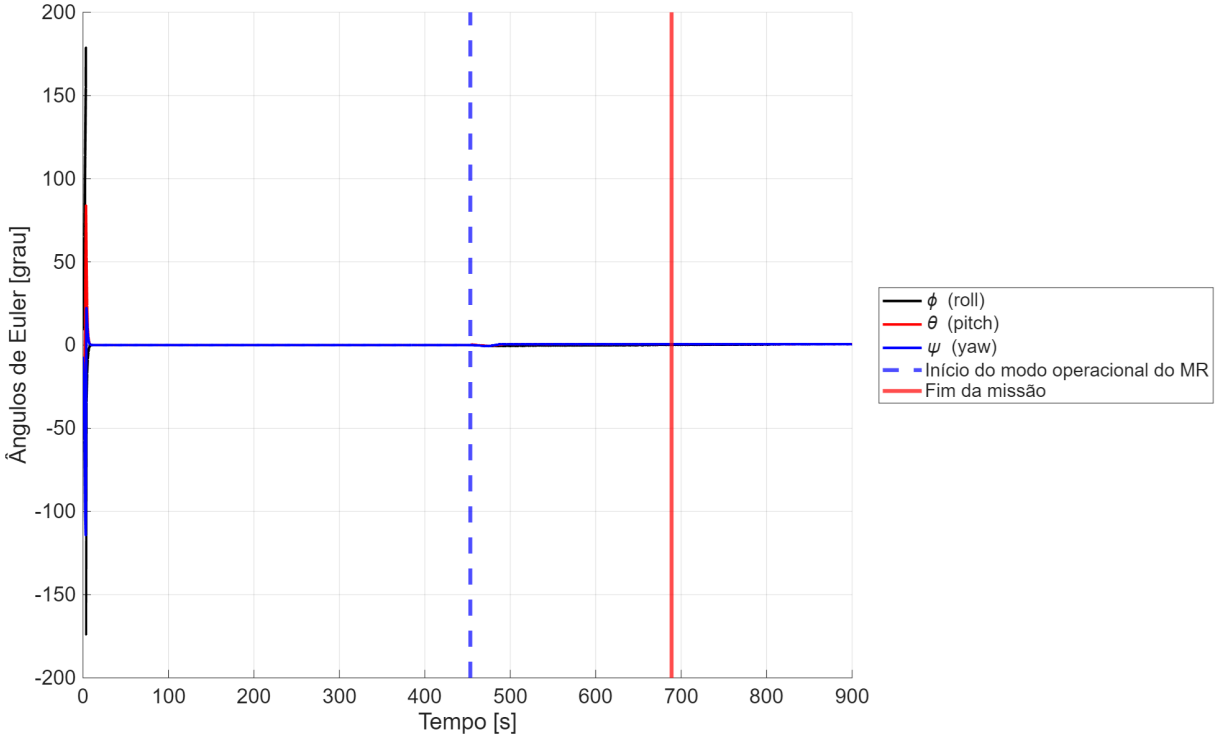

FIGURA 4.15 – Atitude do perseguidor em ângulos de Euler ao longo de toda a aproximação.

O sinal do modo de operação confirma a lógica de comutação entre a dinâmica de

corpo rígido (descrita pelas equações de Euler) e a dinâmica acoplada base–manipulador (equacionamento de Lagrange). O modo de operação dentro da simulação foi assumido inicialmente o valor 0, refletindo a fase em que o manipulador não está em operação, e passa para 1 no instante de habilitação do MR, permanecendo igual a 1 até o final da simulação. Dessa forma, a aproximação final ocorre integralmente sob o modo operacional com o manipulador ativo, combinando controle de atitude do corpo com o movimento coordenado das juntas.

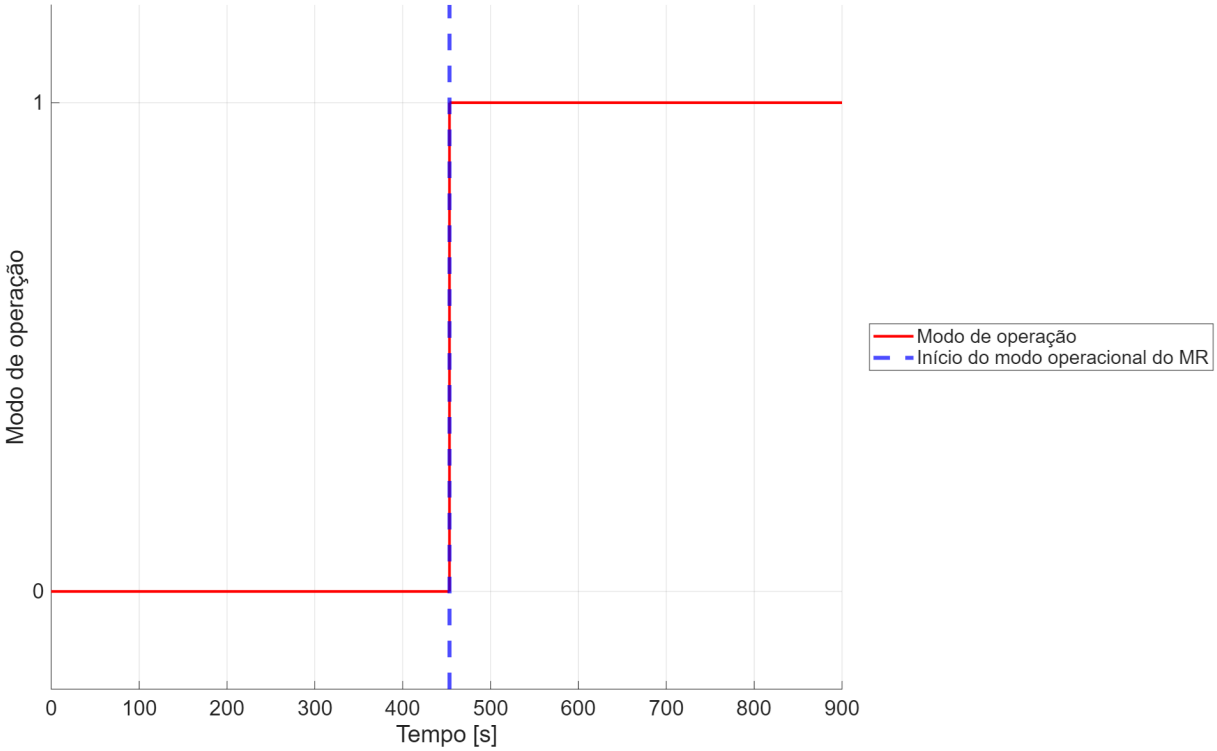

FIGURA 4.16 – Evolução do modo de operação da dinâmica (modelo de Euler e modelo de Lagrange)

De forma paralela à evolução da aproximação final, o movimento relativo orbital entre perseguidor e alvo continua ativo e ainda sendo descrito pelas equações de H/CW juntamente com a sua própria lei de controle.

4.4.2 Dinâmica da base e torques de controle

A dinâmica da base durante a aproximação final pode ser sintetizada pelas faixas de variação e pelos valores finais das velocidades e acelerações angulares combinadas dos modos de Euler e Lagrange.

4.4.2.1 Velocidade angular da base robótica

A Tabela 4.21 resume as componentes da velocidade angular da base ao longo da simulação, enquanto a Figura 4.17 ilustra o comportamento temporal desses sinais.

TABELA 4.21 – Faixas e valores finais das velocidades angulares da base.

Componente	**Faixa ao longo da simulação [rad/s]**	**Valor final [rad/s]**
w_x	$-1{,}20$ a $1{,}20$	$0{,}01$
w_y	$-1{,}26$ a $1{,}25$	$-0{,}01$
w_z	$-0{,}96$ a $1{,}00$	$0{,}03$

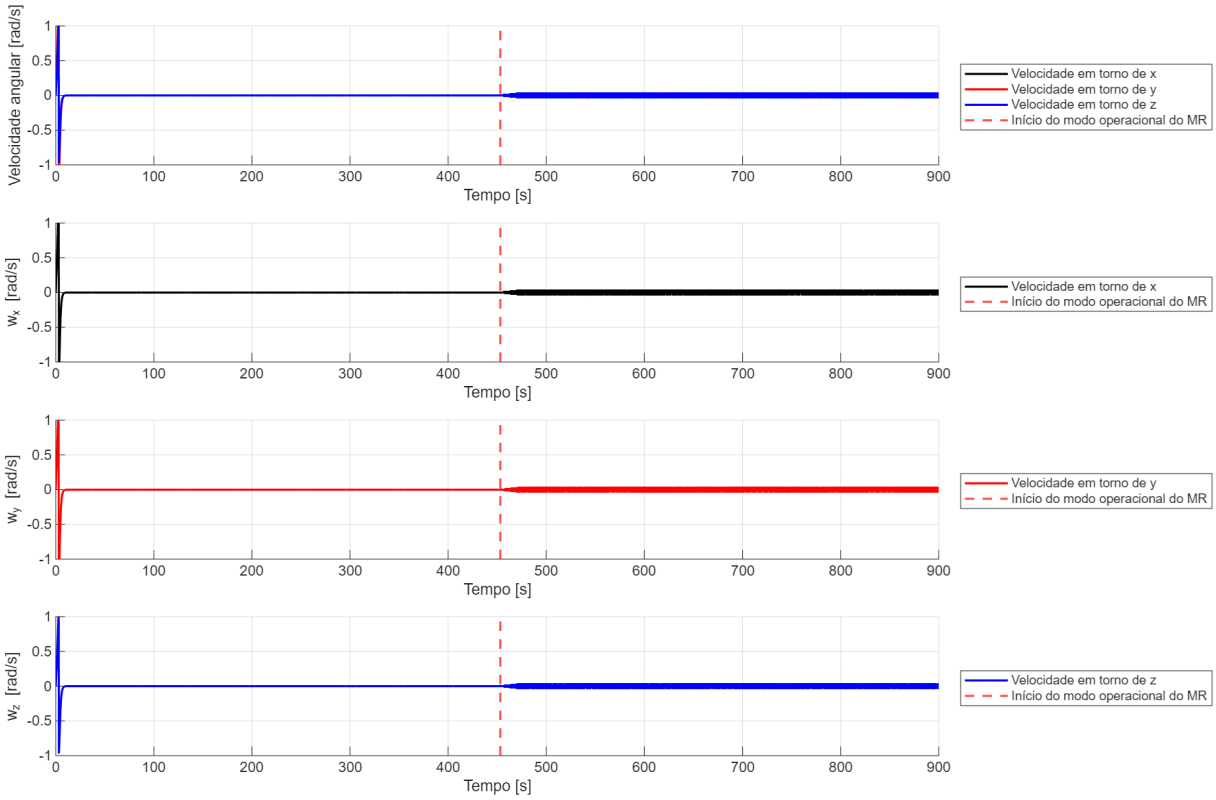

FIGURA 4.17 – Velocidades angulares da base combinando as fases em Euler e Lagrange.

4.4.2.2 Aceleração angular da base robótica

A Tabela 4.22 apresenta as acelerações angulares correspondentes. Os picos se concentram na região de transição entre as dinâmicas e durante a atuação mais intensa do controlador, mas os valores finais retornam para níveis compatíveis com ajustes finos de atitude na vizinhança da porta de acoplamento.

TABELA 4.22 – Faixas e valores finais das acelerações angulares da base.

Componente	**Faixa ao longo da simulação [rad/s^2]**	**Valor final [rad/s^2]**
$\dot{w}_x$	$-57{,}64$ a $3{,}50$	$2{,}00$
$\dot{w}_y$	$-109{,}9$ a $6{,}48$	$2{,}00$
$\dot{w}_z$	$-61{,}73$ a $3{,}55$	$-2{,}00$

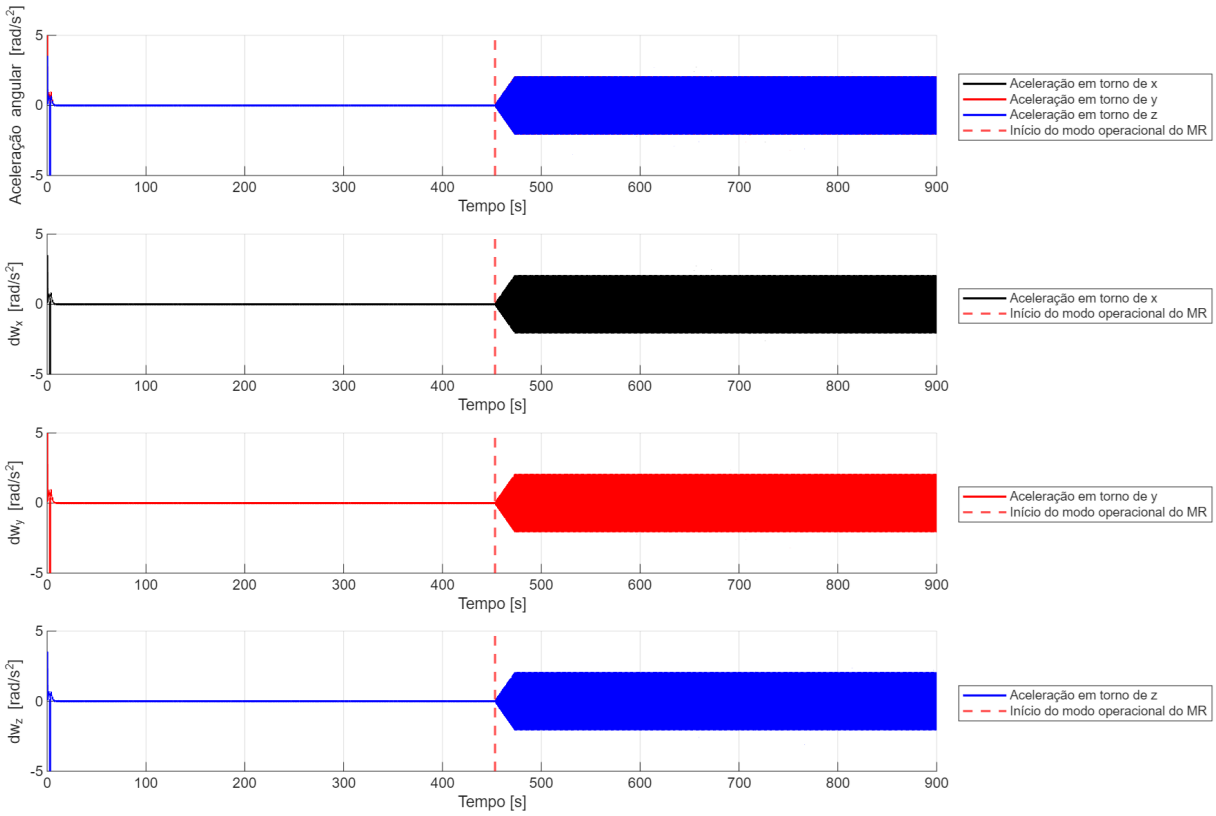

FIGURA 4.18 – Acelerações angulares da base na transição entre os modos de operação.

As Figuras 4.17 e 4.18 mostram que, ao longo da aproximação final, as velocidades angulares da base permanecem em faixas moderadas e as acelerações concentram seus picos na região de transição entre os modos de Euler e Lagrange. Após esses transitórios, observa-se que a base evolui para uma condição de rotação lenta, com variações angulares e acelerações residuais.

4.4.2.3 Torque de controle de atitude da base robótica

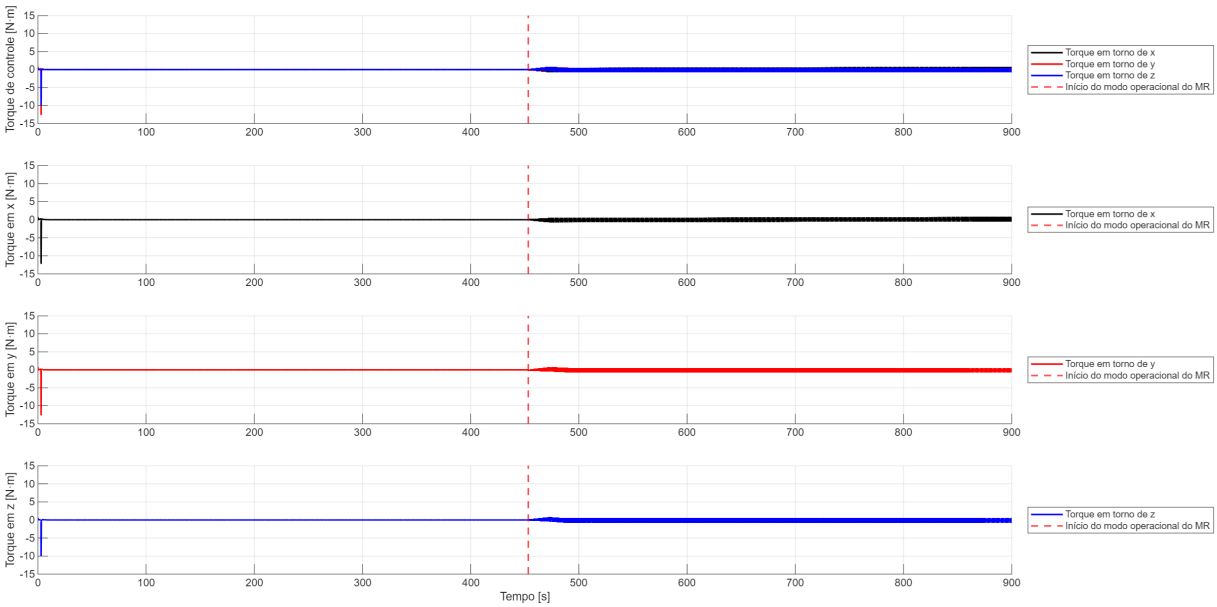

FIGURA 4.19 – Torques de controle de atitude aplicados pelo controlador PD.

A atuação do controlador de atitude é sintetizada na Figura 4.19, que apresenta as componentes do torque PD aplicadas à base. As faixas de variação e os valores finais desses torques estão resumidos na Tabela 4.23. Nota-se que o esforço de controle possui torques finais próximos de zero nos eixos x e y e um valor residual mais pronunciado em z, associado ao eixo de controle dominante, pois é o eixo em que o MR mais se movimenta para alcançar a porta de acoplamento.

TABELA 4.23 – Faixas e valores finais dos torques de controle de atitude (PD).

Componente	**Faixa ao longo da simulação [N · m]**	**Valor final [N · m]**
τ_x	$-12{,}07$ a $0{,}74$	$-0{,}016$
τ_y	$-12{,}49$ a $0{,}74$	$0{,}028$
τ_z	$-9{,}88$ a $0{,}61$	$-0{,}58$

4.4.2.4 Compensação do acoplamento dinâmico

A versão compensada do torque de controle, que inclui termos de compensação dos acoplamentos dinâmicos entre base e manipulador, é apresentada na Figura 4.20. Os valores finais, reunidos na Tabela 4.24, são muito próximos aos do torque PD puro, com diferenças da ordem de 10^{-3} a 10^{-2} N · m. Isso indica que, para o cenário considerado, a compensação influencia principalmente a forma transitória, sem alterar de modo significativo o nível de esforço requerido em regime quase estacionário.

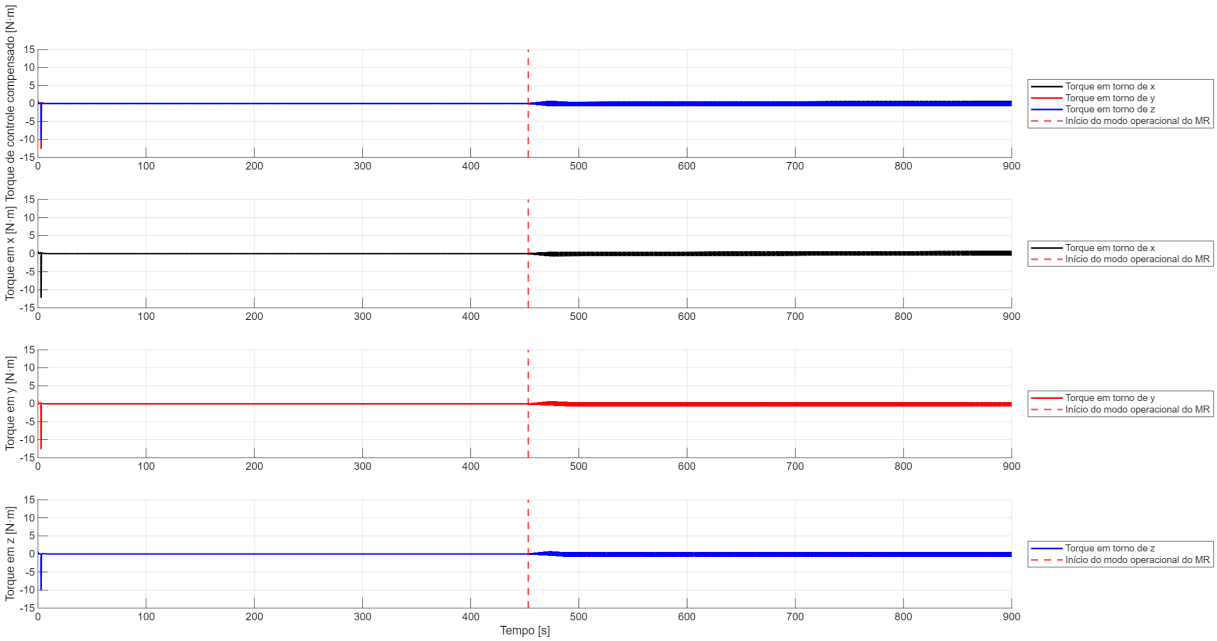

FIGURA 4.20 – Torques de controle de atitude com compensação dos efeitos do manipulador.

TABELA 4.24 – Valores finais dos torques de controle compensados.

Componente	**Valor final [N · m]**
τ_x^{comp}	$-0{,}023$
τ_y^{comp}	$0{,}024$
τ_z^{comp}	$-0{,}59$

4.4.2.5 Torques de reação da base robótica

O efeito direto da movimentação do manipulador sobre a base é avaliado por meio dos torques de reação ilustrados na Figura 4.21. As faixas de variação e os valores finais são apresentados na Tabela 4.25. Observa-se que esses torques permanecem significativamente abaixo dos torques de controle, reforçando que as perturbações induzidas pelo manipulador são eficazmente rejeitadas pelo sistema de atitude e pela própria inércia da estrutura.

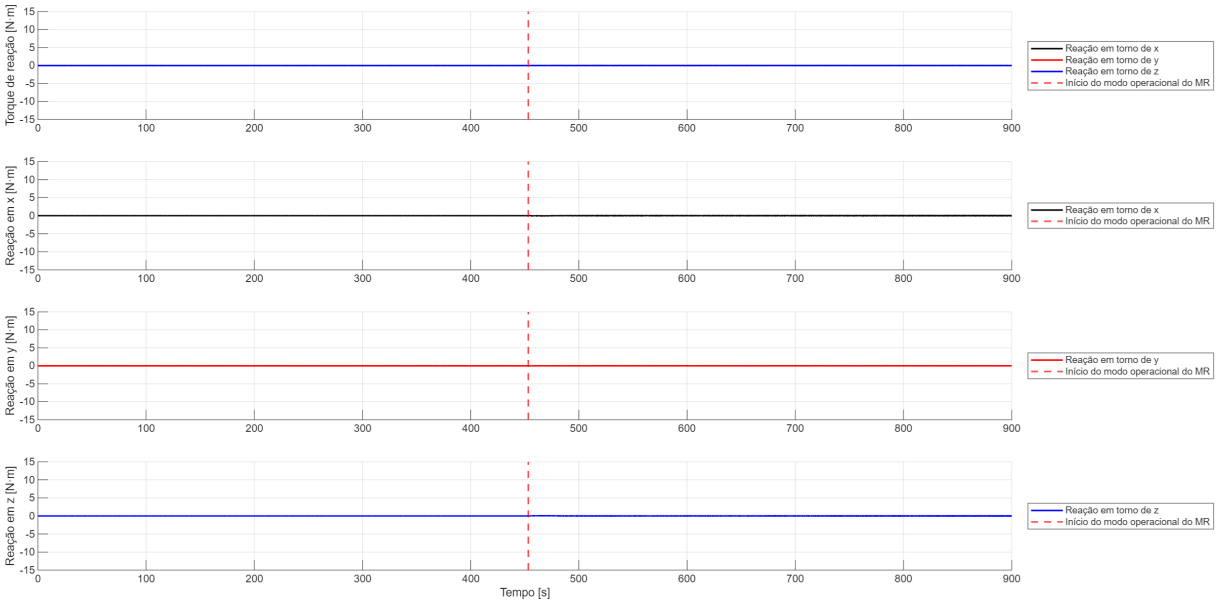

FIGURA 4.21 – Torques de reação na base decorrentes do movimento do manipulador.

TABELA 4.25 – Faixas e valores finais dos torques de reação na base.

Componente	**Faixa ao longo da simulação [N · m]**	**Valor final [N · m]**
τ_x^{reac}	$-0{,}0206$ a $0{,}0309$	$0{,}0066$
τ_y^{reac}	$-0{,}0704$ a $0{,}0132$	$0{,}0039$
τ_z^{reac}	$-0{,}0051$ a $0{,}0300$	$0{,}0051$

4.4.2.6 Energia cinética

A coerência entre os resultados de torque e a resposta global do sistema pode ser verificada na Figura 4.22, que apresenta a evolução da energia cinética da base, dos elos e do sistema como um todo. Os valores máximos e finais dessas energias são sintetizados na Tabela 4.26. Verifica-se que, após os transitórios, tanto a energia da base quanto a dos elos se reduzem a níveis muito baixos, caracterizando um regime de movimento quase estacionário ao final da aproximação.

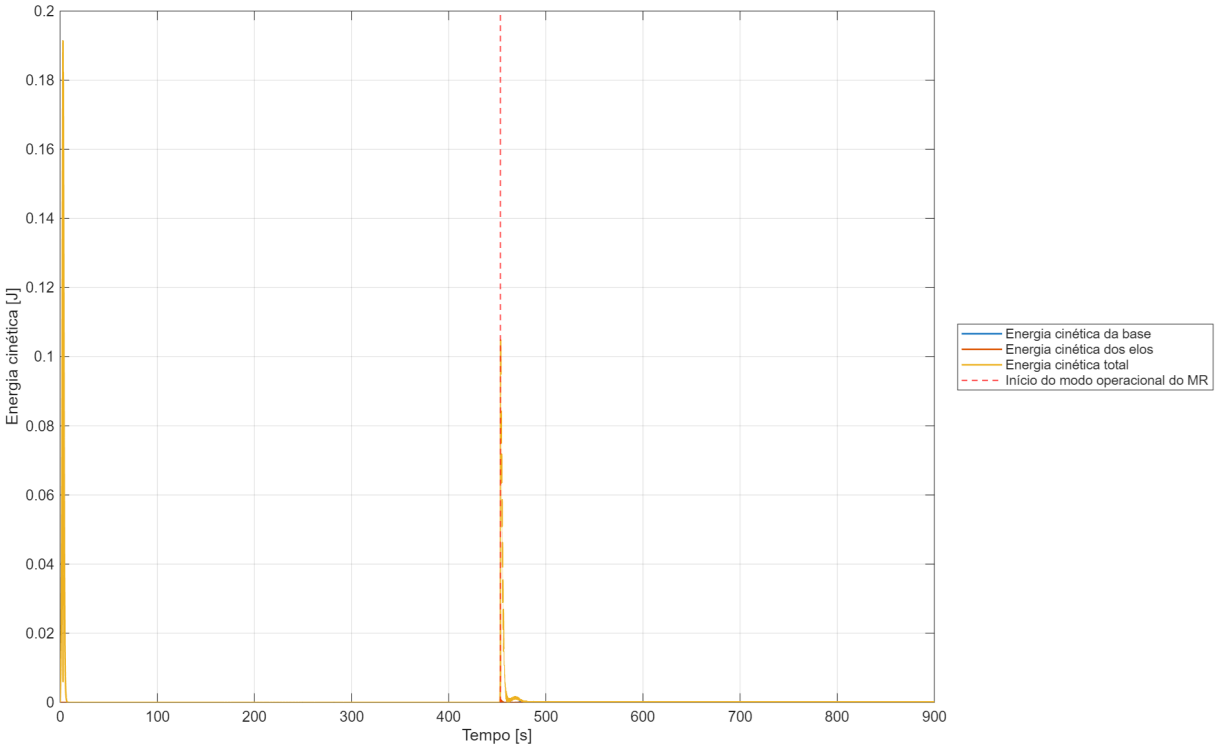

FIGURA 4.22 – Energia cinética da base, dos elos e total do sistema ao longo da aproximação final.

TABELA 4.26 – Valores máximos e finais das energias cinéticas.

Grandeza	**Valor máximo [J]**	**Valor final [J]**
E_{base}	0,1914	$7{,}313 \times 10^{-5}$
E_{elos}	$9{,}326 \times 10^{-4}$	$1{,}704 \times 10^{-7}$
E_{tot}	0,1914	$1{,}349 \times 10^{-4}$

4.4.2.7 Momento angular

As componentes do momento angular total (base + elos) permanecem confinadas em intervalos estreitos ao longo dos 900 s de simulação, com amplitudes máximas da ordem de 10^{-1} N · m · s e valores finais na faixa de 10^{-3}–10^{-2} N · m · s. A Tabela 4.27 sintetiza as faixas observadas e os valores residuais ao final da aproximação, evidenciando que o sistema encerra a fase de acoplamento com baixa quantidade de movimento angular armazenada.

TABELA 4.27 – Faixas e valores finais das componentes do momento angular total.

Componente	**Faixa ao longo da simulação [N · m · s]**	**Valor final [N · m · s]**
h_x	−0,09494 a 0,09511	0,00236
h_y	−0,1415 a 0,0990	−0,00504
h_z	−0,1426 a 0,1452	0,01513

Em conjunto, as Figuras 4.17–4.22 e as Tabelas 4.23–4.27 indicam que o sistema encerra a aproximação final em uma condição de baixa energia cinética, baixo momento angular residual e níveis moderados de torque de controle, com torques de reação significativamente menores.

4.4.3 Movimento das juntas e seguimento da referência de IK

O movimento das juntas do manipulador durante a aproximação final foi planejado de forma a posicionar a ferramenta em uma configuração adequada para o acoplamento, respeitando limites articulares e mantendo erros de seguimento reduzidos em relação à referência de cinemática inversa (IK). A Figura 4.23 ilustra a evolução das posições, velocidades e torques nas três juntas ao longo do tempo.

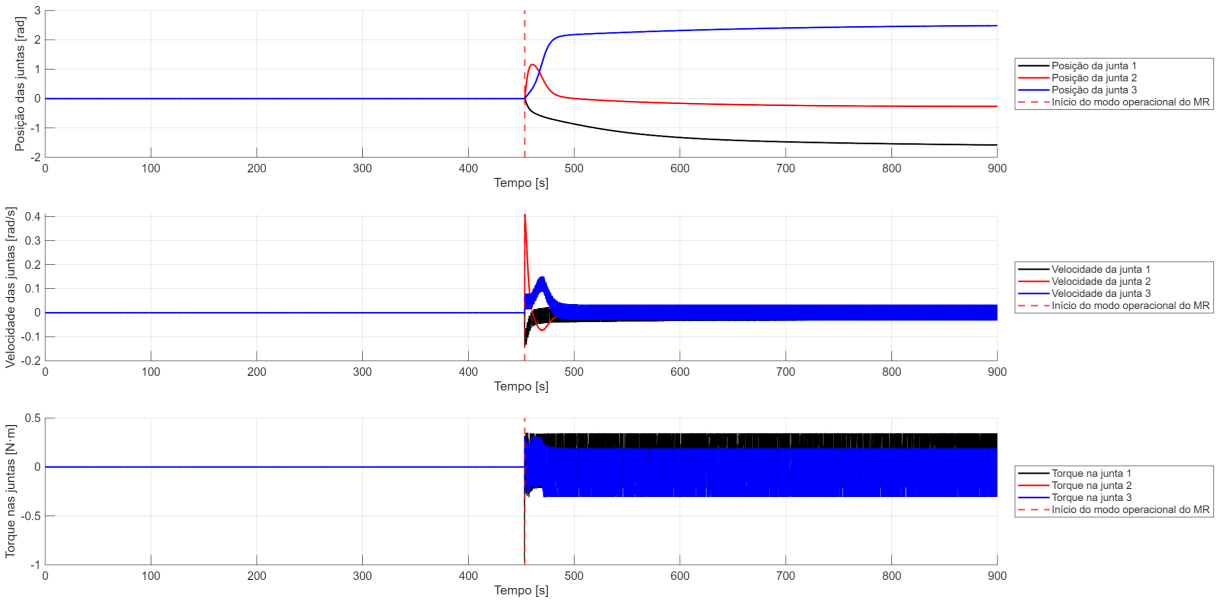

FIGURA 4.23 – Posição, velocidade e torque nas juntas do manipulador durante a aproximação final.

A Tabela 4.28 resume as faixas de variação e os valores finais das posições articulares. Observa-se um giro de grande amplitude da junta 1, com reposicionamento para a configuração de aproximação, enquanto as juntas 2 e 3 descrevem o movimento de abertura e extensão do manipulador até a vizinhança da porta de acoplamento.

TABELA 4.28 – Faixas e valores finais das posições articulares.

Junta	**Faixa q_i ao longo da simulação [rad]**	**Valor final q_i [rad]**
q_1	$-1{,}5820$ a $0{,}0000$	$-1{,}5820$
q_2	$-0{,}2649$ a $1{,}1630$	$-0{,}2649$
q_3	$0{,}0000$ a $2{,}4860$	$2{,}4860$

As velocidades articulares mantêm-se em faixas moderadas durante todo o processo, com valores residuais pequenos no instante final, conforme apresentado na Tabela 4.29.

TABELA 4.29 – Faixas e valores finais das velocidades articulares.

Junta	**Faixa $\dot{q}_i$ ao longo da simulação [rad/s]**	**Valor final $\dot{q}_i$ [rad/s]**
$\dot{q}_1$	$-0{,}1400$ a $0{,}0297$	$0{,}0097$
$\dot{q}_2$	$-0{,}0731$ a $0{,}4100$	$8{,}64 \times 10^{-4}$
$\dot{q}_3$	$-0{,}0298$ a $0{,}1486$	$0{,}0302$

Os torques de controle nas juntas permanecem em níveis reduzidos, com esforço residual mais concentrado na junta 3, responsável pela extensão dominante da ferramenta, enquanto as juntas 1 e 2 encerram a aproximação com torques próximos de zero. A Tabela 4.30 apresenta as faixas de variação e os valores finais dos torques de controle.

TABELA 4.30 – Faixas e valores finais dos torques de controle nas juntas.

Junta	**Faixa de torque ao longo da simulação [N · m]**	**Valor final de torque [N · m]**
τ_1	$-0{,}9677$ a $0{,}3449$	$-0{,}0200$
τ_2	$-0{,}0058$ a $0{,}1843$	$-4{,}40 \times 10^{-4}$
τ_3	$-0{,}3031$ a $0{,}3138$	$-0{,}2981$

A qualidade do seguimento em relação às referências de IK é avaliada pelos erros de posição e de velocidade das juntas, ilustrados na Figura 4.24.

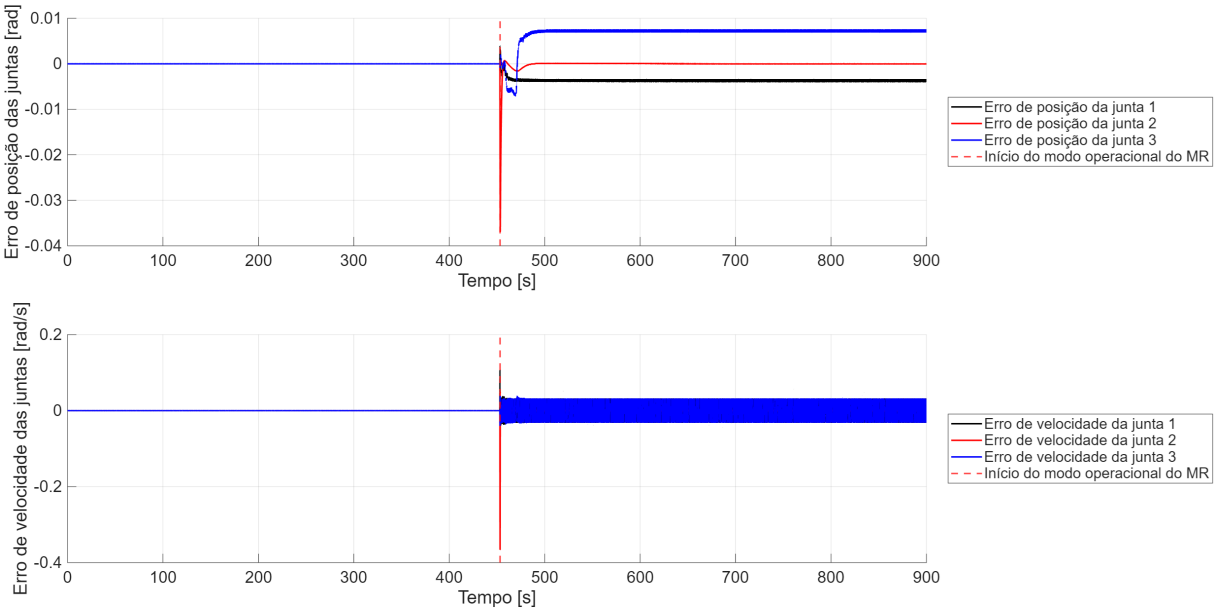

FIGURA 4.24 – Erros de posição e de velocidade das juntas em relação às referências de cinemática inversa.

A Tabela 4.31 apresenta as faixas e os valores finais dos erros de posição, evidenciando que q_2 praticamente coincide com a referência de IK ao final da aproximação, enquanto q_1 e q_3 mantêm erros residuais da ordem de milésimos de radiano.

TABELA 4.31 – Faixas e valores finais dos erros de posição das juntas.

Junta	**Faixa e_{q_i} ao longo da simulação [rad]**	**Valor final e_{q_i} [rad]**
e_{q1}	$-0{,}0039$ a $0{,}0038$	$-0{,}0039$
e_{q2}	$-0{,}0368$ a $7{,}03 \times 10^{-4}$	$-1{,}80 \times 10^{-6}$
e_{q3}	$-0{,}0070$ a $0{,}0074$	$0{,}0072$

Os erros de velocidade também permanecem limitados, conforme a Tabela 4.32, com valores residuais pequenos no instante final, o que indica que a trajetória da ferramenta segue de perto a referência gerada pela cinemática inversa, sem oscilações excessivas.

TABELA 4.32 – Faixas e valores finais dos erros de velocidade das juntas.

Junta	**Faixa $e_{\dot{q}_i}$ ao longo da simulação [rad/s]**	**Valor final $e_{\dot{q}_i}$ [rad/s]**
$e_{\dot{q}1}$	$-0{,}0379$ a $0{,}1054$	$0{,}0100$
$e_{\dot{q}2}$	$-0{,}3650$ a $0{,}0472$	$8{,}81 \times 10^{-4}$
$e_{\dot{q}3}$	$-0{,}0388$ a $0{,}0383$	$0{,}0300$

Por fim, a combinação dos resultados das Figuras 4.23 e 4.24 com as Tabelas 4.28–4.32

mostra que o manipulador acompanha de forma satisfatória a trajetória de referência de IK, com amplitudes de movimento compatíveis com o envelope geométrico da operação e com níveis de esforço e erro residual adequados para um acoplamento suave na fase de aproximação final.

4.4.4 Aproximação geométrica do efetuador em relação à porta de acoplamento

A aproximação geométrica da ponta da ferramenta em relação à porta de acoplamento foi avaliada a partir da posição do efetuador no referencial da primeira junta ({0}) e do erro de posição em relação ao alvo no referencial LVLH. A Tabela 4.33 resume as faixas e os valores finais das componentes em {0}.

TABELA 4.33 – Faixas e valores finais da posição do efetuador no referencial da primeira junta ({0}).

Componente	**Faixa ao longo da simulação [m]**	**Valor final [m]**
x_0	0,0000 a 0,1309	0,0503
y_0	−0,0006 a 0,8250	−0,0006
z_0	0,0000 a 0,9708	0,4615

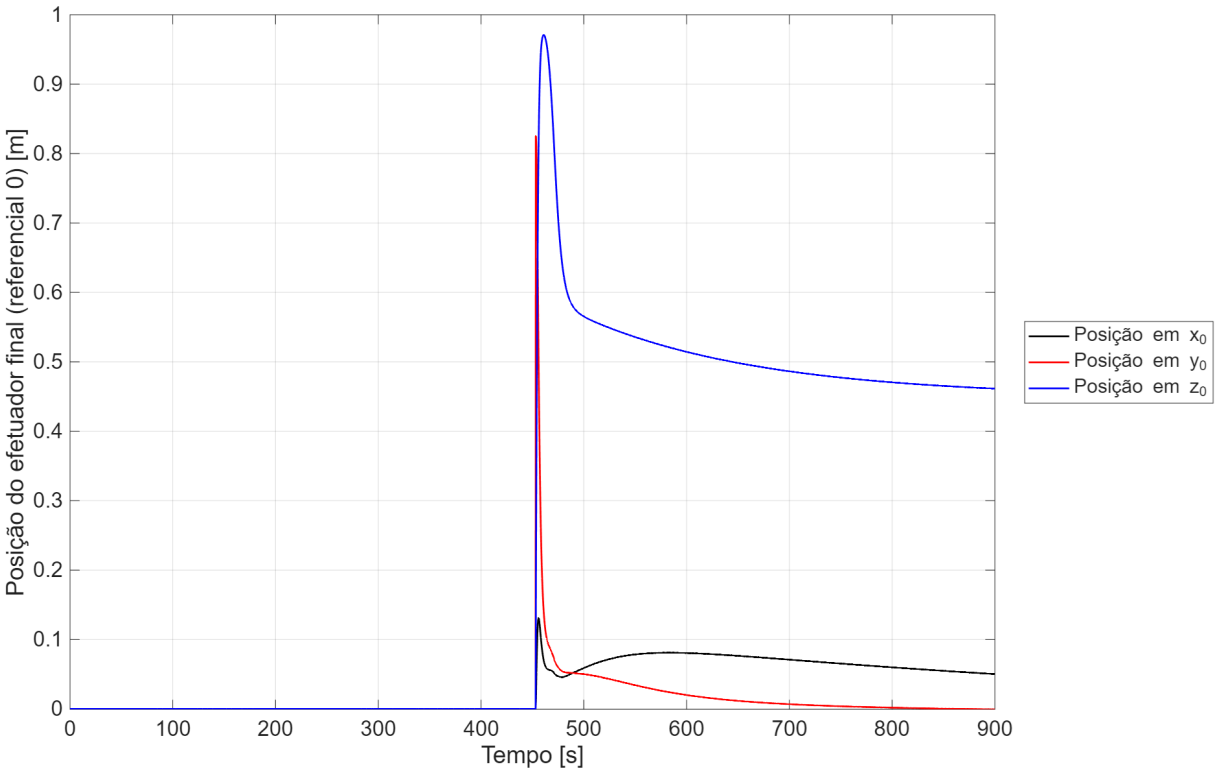

FIGURA 4.25 – Posição do efetuador final no referencial da primeira junta (referencial 0).

Por sua vez, a Tabela 4.34 apresenta as faixas e os valores finais das componentes de erro (e_x, e_y, e_z), enquanto a Tabela 4.35 resume a evolução da norma do erro.

TABELA 4.34 – Faixas e valores finais das componentes do erro de posição da ferramenta em relação à referência desejada.

Componente	**Faixa ao longo da simulação [m]**	**Valor final [m]**
e_x	$-0{,}0211$ a $0{,}1142$	$-0{,}0015$
e_y	$-0{,}8250$ a $0{,}0000$	$-0{,}0045$
e_z	$-0{,}3848$ a $0{,}4172$	$1{,}61 \times 10^{-4}$

TABELA 4.35 – Faixa e valor final da norma do erro de posição da ferramenta.

Grandeza	**Faixa ao longo da simulação [m]**	**Valor final [m]**
$\|\mathbf{e}\|$	0,0000 a 0,9315	0,0047

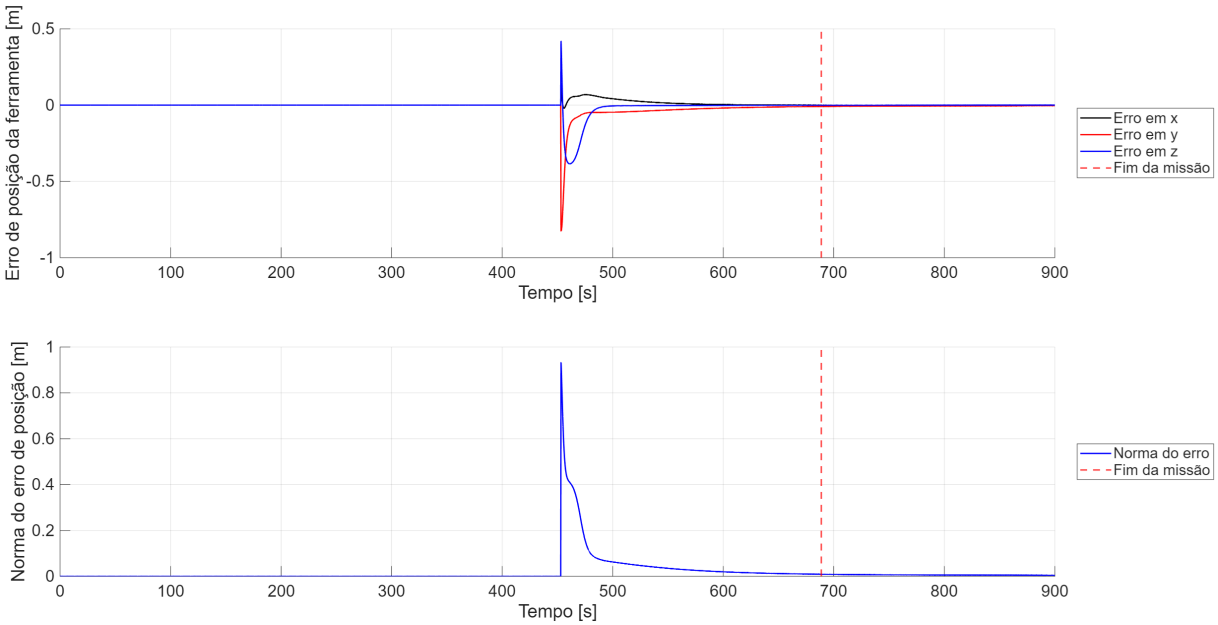

FIGURA 4.26 – Erro de posição do efetuador em relação à posição desejada na aproximação final.

Os resultados indicam que, ao final da aproximação, o efetuador encontra-se praticamente alinhado em along-track e cross-track (erros de poucos milímetros) e a cerca de 5 cm da posição alvo na direção radial, com norma do erro em torno de $4{,}7 \times 10^{-3}$ m.

4.5 Discussão dos resultados

Os resultados apresentados neste capítulo avaliam a cadeia de aproximações da missão de RVD/B, desde a transferência orbital inicial até a aproximação final. Em resumo, buscou-se verificar se: (i) a transferência de Hohmann conduz o perseguidor a uma órbita adequada para a transição ao referencial LVLH; (ii) o controle translacional baseado nas equações H/CW leva o perseguidor à região de aproximação de curta distância com erro e velocidade controlados; (iii) o controle de atitude estabiliza o perseguidor tanto com o manipulador inoperante quanto em regime acoplado base–manipulador; e (iv) o manipulador posiciona a ferramenta em uma vizinhança próxima da porta de acoplamento, sem comprometer a dinâmica global do sistema.

4.5.1 Coerência entre as fases de aproximação

A linha do tempo da missão mostra que as três aproximações (longa, curta e final) são encadeadas de maneira consistente. Na aproximação de longa distância, a transferência de Hohmann eleva o raio orbital do perseguidor da altitude inicial de 500 km para aproximadamente 599,9 km, praticamente coincidente com a órbita circular do alvo, que se encontra a 600 km de altitude. A diferença radial residual após a segunda queima é da ordem de 100 m, valor coerente com o emprego posterior de um modelo linearizado em LVLH para descrever o movimento relativo.

A análise da longitude inercial mostra que a condição de fase entre perseguidor e alvo é ajustada; ao final da transferência e do *drift* orbital, a diferença de longitude reduz-se para próxmo de 0,0041°, o que corresponde a uma separação relativa de aproximadamente 506 m.

A comparação entre os cenários (A) e (B) indica que alterações nas condições iniciais (como altitude e longitude do perseguidor) preservam a estrutura relativa da missão, mas impactam de forma sensível o tempo total e o consumo de Δv. No cenário B, por exemplo, o tempo até o término da aproximação de longa distância aumenta em cerca de 365%, e o consumo total de Δv praticamente dobra em relação ao cenário de referência. Isso confirma que a escolha da órbita inicial e da fase inercial desempenha papel relevante no custo propulsivo da missão, ainda que o estado final para o início do movimento relativo em LVLH permaneça semelhante.

4.5.2 Desempenho do controle translacional em LVLH

Na aproximação de curta distância, a dinâmica relativa no referencial LVLH mostra que a lei de controle proporcional–derivativa cumpre os objetivos de redução da posição

e da velocidade relativas, mantendo o perseguidor dentro de limites operacionais pré-estabelecidos. As componentes de posição partem de valores da ordem de centenas de metros e convergem para uma condição final próxima de $-0{,}007$ m em along-track e $-0{,}500$ m em radial, enquanto a componente cross-track permanece praticamente nula desde o início da fase.

Os tempos de assentamento em posição, calculados com critério de tolerância de $\pm 0{,}05$ m durante um intervalo mínimo de 15 s, são da ordem de 515 s para a componente radial e 530 s para a componente along-track, com assentamento imediato em cross-track. Esses tempos refletem um compromisso entre rapidez de convergência e limitação de esforços de controle, uma vez que a mesma lei deve respeitar restrições de velocidade relativa e de aceleração impostas para garantir segurança na vizinhança do alvo.

A velocidade relativa inicial é dominada pela componente along-track, cerca de 0,1625 m/s, e converge para valores finais da ordem de 10^{-5} m/s. A saturação da velocidade em 0,3000 m/s para distâncias superiores a 20 m e em 0,0300 m/s na vizinhança do alvo impede que a dinâmica aproximada pelas equações de H/CW conduza a velocidades de alguns metros por segundo. Os picos de velocidade não saturada (cerca de 4,51 m/s em radial e 8,62 m/s em along-track) mostram que, sem essa limitação, a manobra apresentaria risco de colisão entre o perseguidor e o alvo. Em contrapartida, a aceleração de controle é mantida dentro de $\pm 1{,}0000$ m/s^2, e tende rapidamente a zero após o regime transitório, o que caracteriza um esforço de controle compatível com atuadores de baixa potência. Esses resultados indicam que o controle translacional consegue trazer o perseguidor para uma região de referência próxima ao alvo, com limites de posição e velocidade adequados para a transição à fase de aproximação final, ainda que à custa de tempos de assentamento relativamente longos.

4.5.3 Controle de atitude e dinâmica da base com manipulador acoplado

Durante toda a missão, o controle de atitude é responsável por alinhar o perseguidor ao referencial do alvo e por rejeitar as perturbações induzidas pelo manipulador robótico. Os erros iniciais de atitude em relação ao alvo — cerca de 7° em roll, 8° em pitch e 9° em yaw — são reduzidos para valores finais próximos de 0,5° em cada componente, dentro do limite de $\pm 1°$ estabelecido. O alinhamento se mantém tanto na fase em que a dinâmica é descrita pelas equações de Euler quanto após a comutação para o modelo de Lagrange com base flutuante.

As velocidades angulares da base permanecem em faixas moderadas, com limites aproximados de $[-1{,}20,\ 1{,}20]$ rad/s em w_x, $[-1{,}26,\ 1{,}25]$ rad/s em w_y e $[-0{,}96,\ 1{,}00]$ rad/s em

w_z, convergindo ao final para valores residuais de 0,01 rad/s, −0,01 rad/s e 0,03 rad/s, respectivamente. As acelerações angulares apresentam picos concentrados na transição entre os modelos dinâmicos, chegando a cerca de −109,9 rad/s² em $w\dot{y}$, mas retornam a aproximadamente ±2,00 rad/s² no regime final. Esses resultados sugerem que a comutação entre os modelos produz transitórios mais intensos, porém de duração limitada, após os quais a base evolui para um regime de rotação lenta, compatível com a fase de engate.

Os torques de controle de atitude (PD) oscilam tipicamente na faixa de poucos N · m, com picos absolutos próximos de 12 N · m em módulo e valores finais de aproximadamente −0,016 N · m, 0,028 N · m e −0,58 N · m em x, y e z, respectivamente. A versão compensada desses torques, que inclui termos de acoplamento dinâmico base–manipulador, apresenta valores finais muito próximos, com diferenças da ordem de 10^{-3} a 10^{-2} N · m, que afetam principalmente a forma transitória. Os torques de reação na base, induzidos pela movimentação do manipulador, permanecem significativamente menores; variam, em módulo, em torno de 0,03 N · m, com valores finais inferiores a 0,01 N · m em cada componente. Assim, o controlador de atitude consegue rejeitar as perturbações associadas ao manipulador sem exigir níveis de torque incompatíveis com uma plataforma de pequeno porte.

A evolução da energia cinética e do momento angular reforça essa interpretação. A energia cinética total atinge valor máximo de cerca de 0,1914 J e decai para aproximadamente $1{,}35 \times 10^{-4}$ J ao final da aproximação, enquanto as componentes do momento angular total se mantêm em faixas da ordem de 10^{-1} N · m · s, com valores residuais entre 10^{-3} e 10^{-2} N · m · s. A manobra termina, portanto, em um estado de baixa energia cinética e baixo momento angular residual.

4.5.4 Atuação do manipulador e aproximação geométrica da ferramenta

O manipulador robótico opera durante a aproximação final para posicionar a ferramenta em uma configuração adequada ao engate. As posições articulares convergem para uma configuração bem definida em regime final, aproximadamente $q_1 = -1{,}5820$ rad, $q_2 = -0{,}2649$ rad e $q_3 = 2{,}4860$ rad, com velocidades residuais reduzidas (por exemplo, $\dot{q}_1 \approx 0{,}0097$ rad/s e $\dot{q}_2 \approx 0{,}0009$ rad/s). Os torques de junta permanecem na faixa de décimos de N · m, com valores finais próximos de zero nas juntas 1 e 2 e esforço mais significativo na junta 3, que responde pela extensão principal da ferramenta.

Os erros de seguimento em relação à referência de cinemática inversa permanecem contidos: as faixas de erro de posição por junta são da ordem de 10^{-3} a 10^{-2} rad, com valores finais próximos de zero em q_2 e da ordem de milésimos de radiano em q_1 e q_3. Os

erros de velocidade exibem comportamento similar, o que indica que a trajetória descrita pelo manipulador acompanha de perto a referência planejada, sem oscilações significativas.

Do ponto de vista geométrico, em relação à referência desejada para a posição da ponta, os erros de posição (e_x, e_y, e_z) variam ao longo da aproximação dentro de faixas inferiores a 0,12 m em módulo, com valores finais de cerca de $-0{,}0015$ m, $-0{,}0045$ m e $1{,}61 \times 10^{-4}$ m, respectivamente. A norma do erro de posição permanece abaixo de aproximadamente 0,93 m e converge para um valor final de $4{,}7 \times 10^{-3}$ m, isto é, poucos milímetros em relação à posição de referência. Sendo assim, o sistema consegue posicionar o efetuador em uma região compatível com uma janela de captura fina. Entretanto, o modelo não impõe explicitamente uma restrição de alinhamento angular perfeito entre a ferramenta e a porta; a certificação de engate coaxial dependeria de mecanismos adicionais, como guias mecânicas, cones de acoplamento ou estratégias de controle específicas para a fase de contato.

4.5.5 Encerramento e limitações do modelo

Os resultados indicam que a arquitetura proposta para a missão de RVD/B atinge os objetivos estabelecidos: a transferência orbital gera condições adequadas para o uso do referencial LVLH; o controle translacional baseado nas equações de H/CW conduz o perseguidor à vizinhança do alvo com limites de posição e velocidade; o controle de atitude mantém o alinhamento com o alvo mesmo com o manipulador em operação; e o manipulador é capaz de posicionar a ferramenta em uma vizinhança milimétrica da posição alvo, com baixo esforço de controle e efeitos limitados sobre a base.

Por outro lado, o modelo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A dinâmica relativa é descrita por equações linearizadas H/CW em órbitas circulares coplanares, sem consideração explícita de perturbações orbitais, atrasos de atuadores, ruídos de sensores ou saturações detalhadas de torque. O manipulador é representado por um modelo rígido de três graus de liberdade, sem flexibilidade estrutural nem dinâmica de contato com a porta de acoplamento. Além disso, a condição de alinhamento angular entre ferramenta e porta não possui modelagem da interface mecânica de engate.

4.6 Conclusões

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, sintetizando os resultados obtidos nas diferentes fases da missão de RVD/B simulada e discutindo se os objetivos propostos foram atingidos. A partir das análises da transferência orbital, do controle translacional

em LVLH, do controle de atitude com base flutuante e da atuação do manipulador robótico na aproximação final, são destacados os comportamentos mais relevantes para a operação de *berthing* com perseguidor equipado com manipulador.

Na sequência, são revisitados os objetivos gerais e específicos formulados na introdução da dissertação, explicitando as principais contribuições do modelo e da estratégia de controle adotada, bem como as limitações identificadas. Por fim, são indicadas possibilidades de continuidade do trabalho, com foco em extensões do modelo dinâmico, no aperfeiçoamento das leis de controle e na inclusão explícita da fase de contato e alinhamento fino entre a ferramenta e a porta de acoplamento.

4.6.1 Síntese dos objetivos e contribuições

O objetivo geral desta pesquisa foi formular e simular computacionalmente a dinâmica de uma espaçonave robótica em órbita, bem como testar algoritmos de controle associados à operação de manipuladores robóticos em ambiente espacial, utilizando MATLAB e Simulink como plataforma principal de desenvolvimento. A partir desse objetivo amplo, o trabalho buscou articular, em um único cenário de missão, a interação entre dinâmica orbital, movimento relativo e atuação de um manipulador montado sobre uma base flutuante.

No que se refere ao primeiro objetivo específico, voltado ao estudo de ferramentas de programação em MATLAB e Simulink, a dissertação desenvolveu um conjunto estruturado de modelos numéricos: dinâmica orbital no referencial ECI, dinâmica relativa em LVLH, e dinâmica acoplada base–manipulador descrita por equações de Lagrange. Esses modelos foram integrados em um ambiente de simulação modular, com exportação sistemática de sinais, geração de gráficos e criação de critérios numéricos de desempenho, o que caracteriza um uso aprofundado das ferramentas de modelagem, simulação e pós-processamento disponíveis nesses ambientes.

Em relação ao segundo objetivo específico, que tratava do estudo do ambiente de atividades robóticas (incluindo aspectos de colisão, mobilidade e possíveis danos), o trabalho adotou um cenário simplificado de órbitas circulares coplanares e focou na análise de segurança em termos de janelas de posição e velocidade relativas, limites de atitude, energia cinética e momento angular. Embora não se tenha modelado explicitamente impactos, contato ou falhas estruturais, as restrições impostas às velocidades relativas e aos esforços de controle foram definidas à luz de requisitos de segurança típicos para operações de proximidade, o que permite discutir, em nível de simulação, condições mínimas para reduzir riscos de colisão e manobras abruptas.

O terceiro objetivo específico, associado ao estudo de procedimentos de otimização

da mobilidade e à prevenção de falhas operacionais, foi abordado de forma indireta por meio da definição e avaliação de critérios de desempenho. Foram estabelecidas janelas admissíveis de posição e velocidade no referencial LVLH, tolerâncias para erros de atitude, limites para energia cinética e momento angular residual, além de uma tolerância para o erro de posição da ferramenta em relação ao ponto desejado na porta de acoplamento. A comparação entre cenários com condições iniciais distintas (cenário A e cenário B) evidenciou a influência de escolhas orbitais iniciais sobre o tempo de missão e o consumo de Δv, o que se relaciona à ideia de mobilidade mais eficiente e de planejamento de missão menos suscetível a condições desfavoráveis.

Do ponto de vista das contribuições, o trabalho apresentou: (i) uma modelagem integrada que combina dinâmica orbital no referencial ECI, movimento relativo em LVLH e dinâmica base–manipulador em base flutuante; (ii) uma arquitetura de controle em camadas, englobando transferência orbital, controle translacional no referencial LVLH, controle de atitude e controle das juntas do manipulador; (iii) critérios numéricos explícitos para avaliar posição, velocidade, atitude, energia, momento angular e erro da ferramenta; e (iv) cenários de simulação que permitem analisar o impacto de diferentes condições iniciais sobre o tempo de missão e o custo propulsivo. Em conjunto, esses elementos atendem ao objetivo geral de estudar, em ambiente de simulação, a operação de manipuladores robóticos em órbita e fornecem uma base coerente para investigações futuras mais detalhadas sobre aproximação e ancoragem com perseguidor em base flutuante.

4.6.2 Principais resultados e limitações

Os resultados numéricos apresentados no Capítulo 4 indicam que a cadeia de aproximações da missão é coerente e cumpre os objetivos propostos dentro das hipóteses adotadas. Na aproximação de longa distância, a transferência de Hohmann conduz o perseguidor a uma órbita compatível com a do alvo, com erro radial e de fase suficientemente pequenos para justificar a descrição posterior do movimento relativo no referencial LVLH por meio das equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire. Essa etapa estabelece condições iniciais consistentes para o início do controle translacional em vizinhança do alvo.

Na aproximação de curta distância, o controle realizado no referencial LVLH reduz as componentes de posição e velocidade relativas para dentro de limites pré-estabelecidos, respeitando janelas de segurança para operação em proximidade. Os tempos de assentamento são relativamente longos, mas compatíveis com um compromisso entre rapidez de convergência e limitação de esforços de controle. A imposição de saturações sobre a velocidade relativa evita que o modelo linearizado produza trajetórias com aproximações excessivamente rápidas, mantendo as velocidades em faixas adequadas à operação segura.

Na aproximação final, a arquitetura de controle mostrou-se capaz de coordenar atitude,

movimento da base e atuação do manipulador. O controlador de atitude mantém o perseguidor alinhado com o alvo, tanto antes quanto depois da ativação da dinâmica base–manipulador, compensando as perturbações geradas pelo movimento das juntas. Em paralelo, o controlador das juntas acompanha a referência de cinemática inversa, com erros articulares pequenos ao longo da trajetória. Como consequência, a ferramenta atinge uma vizinhança milimétrica em relação à posição alvo desejada, com erro radial residual da ordem de centímetros, o que é compatível com uma janela de captura fina para procedimentos de ancoragem e acoplamento.

Apesar desses resultados, o modelo apresenta limitações, que devem ser consideradas na interpretação dos cenários simulados:

- A dinâmica relativa é descrita por um modelo linearizado de Hill–Clohessy–Wiltshire em órbitas circulares e coplanares, sem inclusão de perturbações orbitais relevantes (como termos de achatamento J_2, arrasto atmosférico ou efeitos de terceiros corpos).
- Não há modelagem explícita do contato mecânico entre ferramenta e porta de acoplamento, nem do processo de acoplamento físico em si; a análise limita-se à aproximação geométrica em posição.
- Atuadores e sensores são tratados de forma idealizada, com saturações representadas apenas em termos de velocidades e acelerações, sem modelagem detalhada de limites de torque, ruídos de medida, atrasos de atuação ou falhas.
- O manipulador é modelado sem consideração de flexibilidade estrutural, vibrações elásticas ou efeitos dinâmicos associados a estruturas mais longas ou leves.
- Os critérios de alinhamento da ferramenta em relação à porta de acoplamento são tratados de modo indireto: a posição da ponta é levada a uma vizinhança reduzida do ponto alvo, mas não há uma restrição explícita sobre a orientação da interface de engate nem um modelo de tolerâncias angulares da porta.

Essas limitações não invalidam as conclusões obtidas, mas delimitam o escopo de validade dos resultados e motivam extensões futuras do modelo em direção a descrições mais completas do ambiente orbital, da interação mecânica na fase de contato e dos sistemas de controle envolvidos nas operações de ancoragem e acoplamento.

4.6.3 Sugestões para trabalhos futuros

Os resultados obtidos fornecem base consistente para o estudo de operações de RVD/B com manipulador em base flutuante, mas também permitem a extensão do trabalho. A seguir, apresentam-se sugestões para estudos futuros.

4.6.3.1 Extensões do modelo geométrico e dinâmico

(a) **Imposição explícita de restrições de orientação da ferramenta**

Incluir uma restrição de alinhamento para o eixo da ferramenta com o eixo radial da porta de acoplamento (no referencial LVLH). Essa modificação permitiria avaliar o impacto direto dessa restrição adicional sobre:

- a convergência dos algoritmos de cinemática inversa;
- os torques de junta necessários na fase de aproximação final;
- a sensibilidade do sistema a pequenas perturbações na atitude.

(b) **Modelagem de contato e acoplamento**

Introduzir modelos de contato entre ferramenta e porta, incluindo rigidez, amortecimento e elementos geométricos como cones de engate ou guias mecânicas. Com isso, seria possível:

- estudar a fase de *soft capture* com controle de força ou impedância no manipulador;
- analisar a transferência de impulso e as oscilações induzidas na base durante o acoplamento;
- definir tolerâncias posicionais e angulares mais realistas para a interface de engate.

(c) **Dinâmica orbital com mais variáveis**

Estender o modelo orbital com a inclusão de perturbações, como o termo de achatamento J_2, arrasto residual em órbitas baixas e incertezas paramétricas. Essa extensão permitiria:

- quantificar a robustez do controlador translacional diante de perturbações sistemáticas;
- avaliar desvios acumulados em missões de maior duração;
- investigar a necessidade de leis de controle mais sofisticadas para manter as janelas de posição e velocidade.

(d) **Modelo mais realista de atuadores e sensores**

Tornar mais detalhada a modelagem de atuadores e sensores, incorporando:

- saturações de torque, limites de velocidade e histerese em atuadores de atitude e juntas;
- atrasos de atuação e de processamento;

- ruídos de medida em posição, velocidade, atitude e posição relativa.

Esse refinamento possibilitaria avaliar o desempenho do esquema de controle em um cenário mais próximo de aplicações reais e apoiar futuras implementações em *hardware*.

4.6.3.2 Estratégias de controle

(e) **Comparação com outras técnicas de controle**

Comparar o desempenho da lei de controle implementada neste trabalho com outros métodos, como LQR ou controle preditivo por modelo (MPC), aplicados à translação, à atitude e às juntas. A análise poderia focar em:

- robustez a variações de parâmetros e perturbações;
- consumo de Δv na fase translacional;
- margens de estabilidade e desempenho em regime transitório.

(f) **Controle adaptativo ou com ganho variável**

Investigar controladores com ganhos variando em função da fase da aproximação (distância ao alvo, velocidade relativa, energia cinética ou outros indicadores). Essa abordagem permitiria:

- reduzir tempos de assentamento em trechos específicos da missão;
- manter o esforço de controle dentro de limites seguros para atuadores;
- ajustar automaticamente a agressividade do controle conforme o regime dinâmico.

(g) **Análise formal de estabilidade e robustez**

Desenvolver análises formais de estabilidade e robustez para o sistema acoplado base–manipulador, por exemplo:

- construção de funções de Lyapunov apropriadas para o sistema completo;
- uso de critérios no domínio da frequência para avaliar margens de estabilidade;
- derivação de condições de estabilidade diante de variações de massa, inércia, atrasos e perturbações externas.

Esses estudos forneceriam garantias mais rigorosas para o uso da arquitetura de controle em cenários operacionais mais exigentes.

Referências

KINI, V. V.; SURYA, D. P.; SAHOO, R. K.; SINHA, M. **Long-Range Rendezvous and Docking Maneuver Control of Satellite using Cross-Feedback Sliding Mode Controller**. 2025. arXiv: 2504.01203 [eess.SY]. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2504.01203. Acesso em: 12 jun. 2025.

MATHWORKS. **Space Rendezvous and Docking**. MATLAB® & Simulink®, Aerospace Blockset example. MathWorks. 2025. Disponível em: https://www.mathworks.com/help/aeroblks/spacecraft-rendezvous-and-docking.html.

Apêndice A - Apêndice A

A.1 Posição e velocidade no referencial inercial

As Tabelas A.1 e A.2 apresentam as posições e velocidades no referencial ECI das espaçonaves perseguidora e alvo. Essas variáveis foram coletadas nos instantes da injeção inicial do perseguidor em sua órbita inicial, no instante em que $\Delta v1$ foi aplicado, assim como $\Delta v2$, e finalmente no instante final do *drift* orbital, que é o ponto inicial do movimento relativo descrito pelas equações H/CW.

TABELA A.1 – Vetores orbitais no referencial ECI (cenário A)

Variável	**Vetor (km e km/s)**
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[6.826,87;\ -838,234;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[0,927744;\ 7,55586;\ 0]$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6.978,14;\ 0,0000;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0;\ 7,55787;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de $\Delta v1$	$[-4.478,30;\ -5.220,50;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de $\Delta v1$	$[5,7796;\ -4,5651;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de $\Delta v1$	$[-4.361,77;\ -5.446,96;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de $\Delta v1$	$[5,89948;\ -4,72414;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de $\Delta v2$	$[4.543,34;\ 5.296,32;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de $\Delta v2$	$[-5,73645;\ 4,9209;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de $\Delta v2$	$[4.543,03;\ 5.296,72;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de $\Delta v2$	$[-5,73676;\ 4,92045;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor após o *drift* orbital	$[-1.832,79;\ 6.733,04;\ 0,0000]^T$

Variável	**Valor (km e km/s)**
(ECI) Velocidade do perseguidor após o *drift* orbital	$[-7,29257;\ -1,9851;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo após o *drift* orbital	$[-1.833,16;\ 6.733,05;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo após o *drift* orbital	$[-7,29241;\ -1,98545;\ 0]$

TABELA A.2 – Vetores orbitais no referencial ECI (cenário B)

Variável	**Vetor (km e km/s)**
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[0,0000;\ -6.778,14;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[7,66856;\ 0;\ 0]$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6.978,14;\ 0,0000;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0;\ 7,55787;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de $\Delta v1$	$[-4.187,43;\ -5.329,97;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de $\Delta v1$	$[-6.03015;\ -4.73752;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de $\Delta v1$	$[-4.670,72;\ 5.184,47;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de $\Delta v1$	$[-5.61519;\ -5.05876;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de $\Delta v2$	$[4.310,92;\ -5.487,16;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de $\Delta v2$	$[5,94315;\ 4,66917;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de $\Delta v2$	$[4.311,38;\ -5.486,93;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de $\Delta v2$	$[5.94277;\ 4,66956;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do perseguidor após o *drift* orbital	$[6.960,99;\ 487,484;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor após o *drift* orbital	$[-0,527994;\ 7,53945;\ 0]$
(ECI) Raio orbital do alvo após o *drift* orbital	$[6.961,06;\ 487,844;\ 0,0000]^T$
(ECI) Velocidade do alvo após o *drift* orbital	$[-0,528373;\ 7,53937;\ 0]$

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	28 de novembro de 2015	DCTA/ITA/DM-000	47

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:
Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**